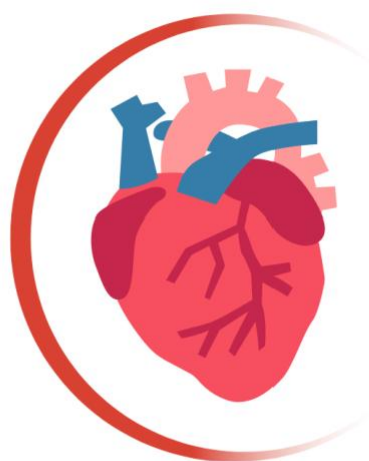




RED HOPE
Blood for life

3ο Παραδοτέο Τεχνολογία Λογισμικού

Έκδοση 0.3

Πίνακας Περιεχομένων

Αλλαγές από έκδοση v0.2 στην έκδοση v0.3.....	4
1.Σύνθεση Ομάδας	5
2. Project Description v0.1	6
2.1 Περιγραφή	6
2.2 Mock Ups	7
3. Use Cases v0.3.....	9
3.1 Use Cases.....	9
Use Case 1: Ανάρτηση Ιατρικών Εγγράφων	9
Use Case 2: Αναζήτηση και Προγραμματισμός Ραντεβού	9
Use Case 3: Προβολή Ιστορικού και Στατιστικών	10
Use Case 4: Διαχείριση Διαθεσιμότητας.....	10
Use Case 5: Δημοσίευση Επείγουσας Έκκλησης (Alert)	11
Use Case 6: Επιβεβαίωση και Καταγραφή Αιμοδοσίας.....	12
Use Case 7: Διαχείριση Αποθεμάτων Αίματος	12
Use Case 8: Έκδοση Βεβαίωσης Αιμοδοσίας	13
Use Case 9: Πιστοποίηση Φορέων	13
Use Case 10: Διαχείριση Αναφορών και Παραπόνων	14
3.2 Use Case Diagram	16
ΠΑΛΙΑ ΕΚΔΟΣΗ v0.2 Use Case Diagram	16
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ v0.3 Use Case Diagram	17
4. Domain Model v0.2	18
4.1 ΠΑΛΙΟ Έκδοση v0.1 Domain Model Διάγραμμα	18
4.2 Καινούργια Έκδοση v0.2 Domain Model Διάγραμμα.....	20
5. Robustness Diagram v.01	25
Robustness use case 1:.....	25
Robustness use case 2:.....	26
Robustness use case 3:.....	27
Robustness use case 4:.....	28
Robustness use case 5:.....	29
Robustness use case 6:.....	30
Robustness use case 7:.....	31
Robustness use case 8:.....	32
Robustness use case 9:.....	33
Robustness use case 10:.....	34
6.Sequence Diagram v0.1	35

Sequence Diagram 1	35
Sequence Diagram 2	36
Sequence Diagram 3	36
Sequence Diagram 4	37
Sequence Diagram 5	37
Sequence Diagram 6	38
Sequence Diagram 7	38
Sequence Diagram 8	39
Sequence Diagram 9	39
Sequence Diagram 10	40
7. Project Code v0.1	40

Αλλαγές από έκδοση v0.2 στην έκδοση v0.3

Στην νέα έκδοση έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής αλλαγές:

Περιγραφή έργου: Ενημερώθηκαν οι ονομασίες των actors στην περιγραφή του έργου ώστε να συμβαδίζουν με τους ρόλους που χρησιμοποιούνται στα Use Cases και στο Domain Model (Donor, HospitalEmployee, Admin).

Use cases: Σε όλα τα use cases(1-9) τροποποιήθηκαν οι ονομασίες των χρηστών ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ της περιγραφής των ρόλων και των λειτουργιών του συστήματος. Συγκεκριμένα αναθεωρήθηκε η χρήση των ρόλων Admin, Hospital, HospitalEmployee και Donor ώστε κάθε λειτουργία να αντιστοιχεί στον κατάλληλο χρήστη. Έτσι πετύχαμε μεγαλύτερη σαφήνεια και καλύτερη αντιστοίχιση των ενεργειών με τους σωστούς ρόλους χρηστών.

Use case Diagram: Επίσης, χρειάστηκε να τροποποιηθούν και οι 3 όροι απ' το Use Case Diagram, για λόγους λογικής λειτουργίας της εφαρμογής.

Domain Model: Το Domain Model αναπτύχθηκε σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Η κλάση User μετονομάστηκε σε UserAccount και εισήχθη κληρονομικότητα, με τους Donor, HospitalEmployee και Admin να κληρονομούν από αυτήν. Η κλάση Hospital αντικαταστάθηκε από τον HospitalEmployee ως actor, ενώ το Hospital παραμένει ως οντότητα του συστήματος. Προστέθηκαν νέες κλάσεις με attributes, methods και αναλυτικές συσχετίσεις μεταξύ τους. Τέλος, ανανεώθηκαν οι περιγραφές κλάσεων ώστε να αντικατοπτρίζουν τη νέα δομή.

Sequence Diagram: Προστέθηκε κάθε διάγραμμα ακολουθίας για κάθε use case, σύμφωνα με τα υποχρεωτικά του παραδοτέου

1.Σύνθεση Ομάδας

- 1) Κωνσταντίνος Γκόβας AM:1075210
- 2) Γεώργιος Καλαντζής AM1080470
- 3) Γιώργος Τσάμης AM:1084659
- 4) Μαρία-Ελένη Πρωτόπαπα AM:1080453
- 5) Απόστολος Γαβριλιάδης AM:1057759

2. Project Description v0.1

2.1 Περιγραφή

Τίτλος Έργου: Πλατφόρμα Διαχείρισης Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Το παρόν έργο αφορά την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης εθελοντικής αιμοδοσίας. Στόχος της εφαρμογής είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ εθελοντών αιμοδοτών, νοσοκομείων και κέντρων αιμοδοσίας. Η εφαρμογή επιδιώκει να διευκολύνει τη διαδικασία εύρεσης αιμοδοτών, τον προγραμματισμό ραντεβού, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων αίματος, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων.

Στο σύστημα συμμετέχουν τρεις βασικοί ρόλοι χρηστών: ο Εθελοντής Αιμοδότης **Donor**, το Νοσοκομείο **Hospital** ή Κέντρο Αιμοδοσίας, και ο Διαχειριστής Συστήματος (Admin). Κάθε ρόλος διαθέτει συγκεκριμένες λειτουργίες που συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία της πλατφόρμας.

Ο Εθελοντής Αιμοδότης **Donor** μπορεί αρχικά να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στο σύστημα, καταχωρώντας βασικά στοιχεία όπως την ομάδα αίματος και πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό του. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης ιατρικών εγγράφων (π.χ. εξετάσεις ή ιατρικές βεβαιώσεις) σε μορφή αρχείων PDF ή εικόνων. Μέσω της πλατφόρμας, ο αιμοδότης **Donor** μπορεί να αναζητά διαθέσιμα κέντρα αιμοδοσίας και να προγραμματίζει ραντεβού για αιμοδοσία με βάση τις διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες.

Παράλληλα, το σύστημα προσφέρει δυνατότητες προβολής ιστορικού αιμοδοσιών και στατιστικών στοιχείων, επιτρέποντας στον χρήστη **HospitalEmployee** να παρακολουθεί τη συνεισφορά του και να ενημερώνεται για τον αριθμό των πιθανών ζωών που έχει βοηθήσει να σωθούν. Επιπλέον, ο χρήστης **HospitalEmployee** μπορεί να ενεργοποιήσει κατάσταση διαθεσιμότητας για επείγουσες ανάγκες, ώστε να λαμβάνει άμεσες ειδοποιήσεις (push notifications) σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη για συγκεκριμένη ομάδα αίματος.

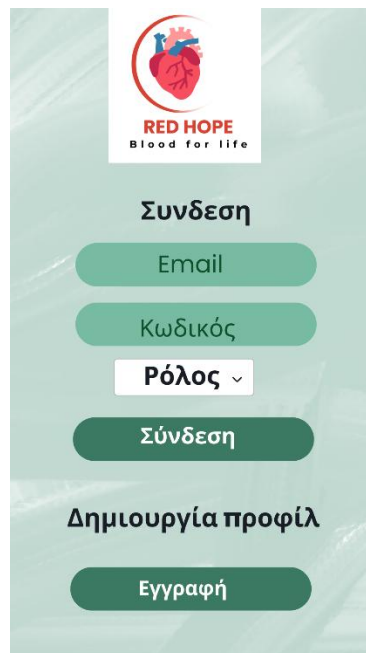
Από την πλευρά των Νοσοκομείων **Hospital** και Κέντρων Αιμοδοσίας, η πλατφόρμα επιτρέπει τη δημοσίευση επείγουσων ειδοποιήσεων όταν προκύπτει άμεση ανάγκη για συγκεκριμένη ομάδα αίματος, όπως σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή έκτακτων περιστατικών. Επιπλέον, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να επιβεβαιώνουν και να καταγράφουν την ολοκλήρωση μιας αιμοδοσίας, ταυτοποιώντας τον εθελοντή **Donor** μέσω τεχνολογιών όπως QR code. Το σύστημα υποστηρίζει επίσης τη διαχείριση των αποθεμάτων αίματος, επιτρέποντας την καταγραφή των μονάδων αίματος που εισέρχονται στο σύστημα και την παρακολούθηση της ημερομηνίας λήξης τους.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση μιας αιμοδοσίας, το σύστημα μπορεί να εκδίδει αυτόματα μια ψηφιακή βεβαίωση αιμοδοσίας για χρήση από τον εθελοντή **Donor**, για παράδειγμα στον εργασιακό του χώρο.

Ο χρήστης **Admin** είναι υπεύθυνος για τη συνολική εποπτεία της πλατφόρμας. Στις βασικές του αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η πιστοποίηση και η έγκριση των νοσοκομείων ή των κινητών μονάδων αιμοδοσίας **Hospital** που επιθυμούν να ενταχθούν στο σύστημα, καθώς και η διαχείριση αναφορών και παραπόνων που υποβάλλονται από τους χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αξιοπιστία της πλατφόρμας και περιορίζεται η πιθανότητα εμφάνισης ψευδών προφίλ ή κακόβουλων ενεργειών.

Τέλος, το σύστημα περιλαμβάνει και αυτοματοποιημένες λειτουργίες, όπως η αποστολή υπενθυμίσεων επαναιμοδοσίας στους εθελοντές **Donor** όταν παρέλθει το απαραίτητο χρονικό διάστημα από την τελευταία αιμοδοσία τους. Η λειτουργία αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση της συνέχειας της αιμοδοτικής δραστηριότητας και στη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων αίματος. Συνολικά, η προτεινόμενη πλατφόρμα επιδιώκει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας για να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στην εθελοντική αιμοδοσία, να βελτιώσει τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων υγείας και να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση επείγουσών ιατρικών αναγκών.

2.2 Mock Ups



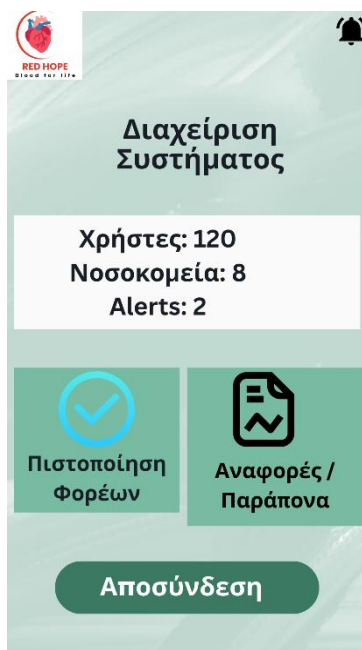
Login Screen εφαρμογής



Αρχική Σελίδα Donor



Αρχική Σελίδα Hospital



Αρχική Σελίδα Admin

3. Use Cases v0.3

3.1 Use Cases

Use Case 1: Ανάρτηση Ιατρικών Εγγράφων

Βασική Ροή:

1. Ο ~~εθελοντής αιμοδότης~~ **Donor** συνδέεται στο σύστημα και μεταβαίνει στο προφίλ του.
2. Από το menu των διαθέσιμων επιλογών επιλέγει «Ανάρτηση Ιατρικών Εγγράφων».
3. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αρχείο από τη συσκευή του.
4. Ο ~~χρήστης~~ **Donor** επιλέγει το αρχείο που θέλει να ανεβάσει (π.χ. PDF ή εικόνα από ιατρικές εξετάσεις).
5. Το σύστημα εμφανίζει τα βασικά στοιχεία του αρχείου (όνομα, τύπος αρχείου, μέγεθος).
6. Ο ~~χρήστης~~ **Donor** επιλέγει «Μεταφόρτωση Εγγράφου».
7. Το σύστημα ελέγχει ότι ο τύπος αρχείου είναι επιτρεπτός και ότι το μέγεθος δεν ξεπερνά το επιτρεπτό όριο.
8. Το αρχείο αποθηκεύεται στο σύστημα.
9. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι η μεταφόρτωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
10. Το σύστημα εμφανίζει το νέο έγγραφο στη λίστα των ιατρικών εγγράφων του χρήστη.

Εναλλακτική Ροή 1: Μη επιτρεπτός τύπος αρχείου ή μέγεθος αρχείου

- 4.α.1. Το σύστημα εντοπίζει ότι ο τύπος αρχείου δεν είναι αποδεκτός.
- 4.α.2. Εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα μέσω του οποίου το σύστημα ενημερώνει τον ~~χρήστη~~ **Donor** ότι επιτρέπονται μόνο αρχεία τύπου PDF ή εικόνας (π.χ. JPG, PNG).
- 4.α.3. Ο ~~χρήστης~~ **Donor** επιλέγει νέο αρχείο από τη συσκευή του.
- 4.α.4. Ο ~~χρήστης~~ **Donor** συνεχίζει από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Use Case 2: Αναζήτηση και Προγραμματισμός Ραντεβού

Βασική Ροή:

1. Ο ~~εθελοντής αιμοδότης~~ **Donor** συνδέεται στο σύστημα και μεταβαίνει στο menu των διαθέσιμων επιλογών.
2. Ο ~~χρήστης~~ **Donor** επιλέγει «Αναζήτηση Ραντεβού Αιμοδοσίας».
3. Το σύστημα εμφανίζει διαθέσιμα κέντρα αιμοδοσίας και ημερομηνίες.
4. Ο ~~χρήστης~~ **Donor** επιλέγει το κέντρο αιμοδοσίας που τον εξυπηρετεί.
5. Το σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες για αιμοδοσία.
6. Ο ~~χρήστης~~ **Donor** επιλέγει την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα.
7. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του ραντεβού για επιβεβαίωση.
8. Ο ~~χρήστης~~ **Donor** επιλέγει «Επιβεβαίωση Ραντεβού».
9. Το σύστημα καταχωρεί το ραντεβού στη βάση δεδομένων.
10. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς προγραμματισμού και προσθέτει το ραντεβού στο προφίλ του ~~χρήστη~~ **Donor**.

Εναλλακτική Ροή 1: Μη διαθέσιμες ώρες

- 5.α.1. Το σύστημα εντοπίζει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες ώρες στο επιλεγμένο κέντρο αιμοδοσίας.
- 5.α.2. Εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα μέσω του οποίου το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού.
- 5.α.3. Το σύστημα προτείνει άλλα διαθέσιμα κέντρα αιμοδοσίας ή ημερομηνίες.

5.α.4. Ο ~~χρήστης~~ **Donor** επιλέγει νέο κέντρο ή ημερομηνία και συνεχίζει από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2: Μη επιτρεπτό χρονικό διάστημα αιμοδοσίας

9.α.1. Το σύστημα εντοπίζει ότι ο χρήστης έχει δώσει αίμα πρόσφατα και δεν έχει περάσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

9.α.2. Εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα μέσω του οποίου το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού ακόμα.

9.α.3. Το σύστημα εμφανίζει την ημερομηνία από την οποία ο ~~χρήστης~~ **Donor** θα μπορεί να δώσει ξανά αίμα.

9.α.4. Ο ~~χρήστης~~ **Donor** επιστρέφει στο αρχικό menu των επιλογών.

Use Case 3: Προβολή Ιστορικού και Στατιστικών

Βασική Ροή:

1. Ο ~~εθελοντής αιμοδότης~~ **Donor** συνδέεται στην εφαρμογή και μπαίνει στο προφίλ του.
2. Από το μενού επιλέγει την ενότητα «Ιστορικό Αιμοδοσιών».
3. Το σύστημα ανοίγει την οθόνη με το ιστορικό των αιμοδοσιών του.
4. Ο ~~αιμοδότης~~ **Donor** βλέπει τις προηγούμενες αιμοδοσίες που έχει πραγματοποιήσει.
5. Στην ίδια οθόνη το σύστημα εμφανίζει τα βασικά στατιστικά του ~~αιμοδότη~~ **Donor**.
6. Ο ~~αιμοδότης~~ **Donor** επιλέγει μία συγκεκριμένη αιμοδοσία από τη λίστα.
7. Το σύστημα ανοίγει νέα οθόνη με τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης αιμοδοσίας.
8. Αφού δει τις πληροφορίες, ο ~~αιμοδότης~~ **Donor** επιλέγει «Επιστροφή».
9. Το σύστημα τον επιστρέφει στην οθόνη «Ιστορικό Αιμοδοσιών»

Εναλλακτική Ροή 1: Ο ~~αιμοδότης~~ **Donor δεν έχει προηγούμενες αιμοδοσίες**

4.α.1. Το σύστημα βλέπει ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες αιμοδοσίες για τον συγκεκριμένο ~~αιμοδότη~~ **Donor**.

4.α.2. Εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει τον ~~χρήστη~~ **Donor** ότι δεν υπάρχει ακόμα διαθέσιμο ιστορικό αιμοδοσιών.

4.α.3. Το σύστημα εμφανίζει επιλογή επιστροφής στο προφίλ.

4.α.4. Ο ~~αιμοδότης~~ **Donor** επιλέγει «Επιστροφή».

4.α.5. Το σύστημα τον επιστρέφει στο προφίλ του.

Εναλλακτική Ροή 2: Πρόβλημα στη φόρτωση λεπτομερειών αιμοδοσίας

7.α.1. Το σύστημα δεν καταφέρνει να φορτώσει τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης αιμοδοσίας.

7.α.2. Εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει τον ~~αιμοδότη~~ **Donor** ότι οι λεπτομέρειες της αιμοδοσίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμες.

7.α.3. Το σύστημα εμφανίζει την επιλογή «Επιστροφή».

7.α.4. Ο ~~αιμοδότης~~ **Donor** επιλέγει «Επιστροφή».

7.α.5. Το σύστημα τον επιστρέφει στην οθόνη «Ιστορικό Αιμοδοσιών».

Use Case 4: Διαχείριση Διαθεσιμότητας

Βασική Ροή:

1. Από το menu των διαθέσιμων επιλογών επιλέγει «Διαχείριση Διαθεσιμότητας».
2. Το σύστημα εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση διαθεσιμότητας του ~~χρήστη~~ **Donor**.
3. Ο ~~χρήστης~~ **Donor** επιλέγει την επιλογή «Διαθέσιμος για επείγουσα ανάγκη».

4. Το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα για τη λήψη ειδοποιήσεων σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης αίματος.
5. Ο ~~χρήστης~~ **Donor** επιβεβαιώνει την επιλογή του.
6. Το σύστημα ενημερώνει τη βάση δεδομένων και καταχωρεί τον ~~χρήστη~~ **Donor** ως διαθέσιμο εθελοντή.
7. Το σύστημα ενεργοποιεί τη δυνατότητα αποστολής push notifications στον ~~χρήστη~~ **Donor**.
8. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς ενημέρωσης της διαθεσιμότητας.
9. Το σύστημα επαναφέρει τον ~~χρήστη~~ **Donor** στο προφίλ του.

Εναλλακτική Ροή 1: Απενεργοποίηση διαθεσιμότητας

- 3.α.1. Ο ~~χρήστης~~ **Donor** επιλέγει «Μη διαθέσιμος για επείγουσα ανάγκη».
- 3.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης αλλαγής της κατάστασης διαθεσιμότητας.
- 3.α.3. Ο ~~χρήστης~~ **Donor** επιβεβαιώνει την επιλογή του.
- 3.α.4. Το σύστημα ενημερώνει τη βάση δεδομένων και απενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις επείγουσας ανάγκης.

Εναλλακτική Ροή 2: Μη ενεργοποιημένες ειδοποιήσεις στη συσκευή

- 7.α.1 Το σύστημα εντοπίζει ότι οι ειδοποιήσεις δεν είναι ενεργοποιημένες στη συσκευή του ~~χρήστη~~.
- 7.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα που ενημερώνει τον ~~χρήστη~~ **Donor** ότι πρέπει να ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις.
- 7.α.3 Ο ~~χρήστης~~ **Donor** επιλέγει «Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων».
- 7.α.4 Ο ~~χρήστης~~ **Donor** συνεχίζει από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Use Case 5: Δημοσίευση Επείγουσας Έκκλησης (Alert)

Βασική Ροή:

1. Ο ~~εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του νοσοκομείου~~ **HospitalEmployee** συνδέεται στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια του κέντρου.
2. Από το κεντρικό μενού επιλέγει τη λειτουργία «Δημιουργία Επείγουσας Έκκλησης».
3. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα καταχώρησης του Alert.
4. Ο ~~χρήστης~~ **HospitalEmployee** επιλέγει την ομάδα αίματος που βρίσκεται σε έλλειψη (π.χ. Ο)
5. Ο ~~χρήστης~~ **HospitalEmployee** εισάγει την αιτιολογία (π.χ. επείγον περιστατικό ατυχήματος) και τον απαιτούμενο αριθμό φιαλών αν είναι απαραίτητο.
6. Ο ~~χρήστης~~ **HospitalEmployee** επιλέγει «Δημοσίευση/Αποστολή».
7. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των πεδίων.
8. Το σύστημα αποθηκεύει την έκκληση στη βάση δεδομένων.
9. Το σύστημα αποστέλλει αυτόματα ειδοποίηση (push notification) σε όλους τους εγγεγραμμένους αιμοδότες που ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα αίματος.
10. Το σύστημα επιβεβαιώνει την επιτυχή αποστολή στον ~~χρήστη~~ **HospitalEmployee** του νοσοκομείου.

Εναλλακτική Ροή 1: Μη συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων:

- 7.α.1 Το σύστημα εντοπίζει ότι δεν επιλέχθηκε ομάδα αίματος.
- 7.α.2 Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος που επισημαίνει το κενό πεδίο.

Εναλλακτική Ροή 2: Αποτυχία αποστολής ειδοποιήσεων:

- 9.α.1 Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος στο δίκτυο, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας.
- 9.α.2 Το σύστημα ζητά από τον χρήστη να δοκιμάσει την επαναπροσολή αργότερα.

Use Case 6: Επιβεβαίωση και Καταγραφή Αιμοδοσίας

Βασική Ροή:

1. Ο νοσηλεύτης **HospitalEmployee** ανοίγει τη λειτουργία καταγραφής αιμοδοσίας στο σύστημα.
2. Ο νοσηλεύτης **HospitalEmployee** ταυτοποιεί τον εθελοντή μέσω QR CODE.
3. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του εθελοντή.
4. Ο νοσηλεύτης **HospitalEmployee** επιβεβαιώνει ότι η αιμοδοσία ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
5. Ο νοσηλεύτης **HospitalEmployee** καταχωρεί την ολοκλήρωση της αιμοδοσίας.
6. Το σύστημα αποθηκεύει την καταγραφή στη βάση δεδομένων.
7. Το σύστημα ενημερώνει το ιστορικό αιμοδοσιών του εθελοντή.

Εναλλακτική Ροή 1: Αποτυχία σάρωσης QR CODE

- 2.α.1 Το σύστημα δεν αναγνωρίζει το QR CODE.
- 2.α.2 Ο νοσηλεύτης **HospitalEmployee** αναζητά τον εθελοντή με όνομα ή ΑΜΚΑ.
- 2.α.3 Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του εθελοντή.

Εναλλακτική Ροή 2: Ο εθελοντής δεν υπάρχει στο σύστημα

- 3.α.1 Το σύστημα δεν βρίσκει τα στοιχεία του εθελοντή.
- 3.α.2 Ο νοσηλεύτης **HospitalEmployee** ενημερώνεται ότι δεν υπάρχει καταχώρηση.
- 3.α.3 Ο νοσηλεύτης **HospitalEmployee** μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία νέας εγγραφής εθελοντή.

Use Case 7: Διαχείριση Αποθεμάτων Αίματος

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης **HospitalEmployee** επιλέγει από το μενού την επιλογή «Διαχείριση Αποθεμάτων».
2. Το σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων την τρέχουσα κατάσταση των αποθεμάτων ανά ομάδα αίματος.
3. Ο χρήστης **HospitalEmployee** επιλέγει «Καταγραφή Νέας Μονάδας» για να εισάγει εισερχόμενο αίμα.
4. Ο χρήστης **HospitalEmployee** εισάγει τα στοιχεία της μονάδας (Ομάδα αίματος, Ημερομηνία λήψης, Μοναδικός κωδικός φιάλης).
5. Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα την ημερομηνία λήξης με βάση τον τύπο του παραγώγου.
6. Το σύστημα εμφανίζει συγκεντρωτικό πίνακα με τα αποθέματα και προειδοποιήσεις για μονάδες που πλησιάζουν στη λήξη τους.
7. Ο χρήστης **HospitalEmployee** ενημερώνει την κατάσταση μιας μονάδας (π.χ. "Χρησιμοποιήθηκε" ή "Απορρίφθηκε").
8. Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές και ενημερώνει τη βάση δεδομένων.

Εναλλακτική Ροή 1: Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα αποθέματα

- 2.α.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι η αποθήκη είναι άδεια.
- 2.α.2 Εμφανίζεται μήνυμα ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα και προτροπή για καταχώρηση νέας λήψης.

Εναλλακτική Ροή 2: Σφάλμα σύνδεσης κατά την ενημέρωση

- 8.α.1 Παρουσιάζεται τεχνικό σφάλμα κατά την επικοινωνία με τη βάση.
- 8.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος και ζητά από τον ~~χρήστη~~ [HospitalEmployee](#) να προσπαθήσει ξανά.

Use Case 8: Έκδοση Βεβαίωσης Αιμοδοσίας

Βασική Ροή:

1. ~~Το νοσοκομείο~~ [O HospitalEmployee](#) εισέρχεται στη σελίδα Έκδοση Βεβαίωσης.
2. Το σύστημα φορτώνει όλες τις ολοκληρωμένες αιμοδοσίες από τη Βάση Δεδομένων και τις εμφανίζει στη σελίδα.
3. ~~Το νοσοκομείο~~ [O HospitalEmployee](#) επιλέγει μια αιμοδοσία για να εκδώσει την βεβαίωση του αιμοδότη.
4. Το σύστημα επιστρέφει τις λεπτομέρειες της αιμοδοσίας από τη Βάση Δεδομένων και τα εμφανίζει στη σελίδα.
5. Το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία (όνομα εθελοντή, ημερομηνία αιμοδοσίας, φορέας αιμοδοσίας).
6. ~~Το νοσοκομείο~~ [O HospitalEmployee](#) ελέγχει τα στοιχεία και επιλέγει να εκδώσει την βεβαίωση.
7. Το σύστημα δημιουργεί το έγγραφο σε μορφή PDF.
8. Το σύστημα αποθηκεύει τη βεβαίωση στο προφίλ του εθελοντή.

Εναλλακτική Ροή 1: Σφάλμα δημιουργίας εγγράφου

- 6.α.1 ~~Το νοσοκομείο~~ [O HospitalEmployee](#) προσπαθεί να εκδώσει την βεβαίωση.
- 6.α.2 Το σύστημα αποτυγχάνει να δημιουργήσει το PDF.
- 6.α.3 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
- 6.α.4 ~~Το νοσοκομείο~~ [O HospitalEmployee](#) μπορεί να δοκιμάσει ξανά τη δημιουργία.

Εναλλακτική Ροή 2: Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

- 8.α.1 Το σύστημα αποτυγχάνει να αποθηκεύσει τη βεβαίωση στο προφίλ του εθελοντή.
- 8.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος στο ~~νοσοκομείο~~ [HospitalEmployee](#).
- 8.α.3 Το σύστημα προσφέρει άμεση λήψη του PDF στο ~~νοσοκομείο~~ [HospitalEmployee](#).
- 8.α.4 ~~Το νοσοκομείο~~ [O HospitalEmployee](#) κατεβάζει το PDF και ενημερώνεται να επαναλάβει την αποθήκευση αργότερα.

Use Case 9: Πιστοποίηση Φορέων

Βασική Ροή:

1. Ο Admin βλέπει νέο αίτημα πιστοποίησης φορέα στο dashboard.
2. Ο Admin ανοίγει την αίτηση.
3. Ο Admin κάνει διασταύρωση των στοιχείων με το εξωτερικό μητρώο.
4. Ο Admin επαληθεύει τα δικαιολογητικά και τα αποδέχεται.
5. Ο Admin κάνει τελική αποδοχή της αίτησης.
6. Το σύστημα δημιουργεί λογαριασμό φορέα **Hospital**.
7. Το σύστημα αποστέλλει προσωρινά credentials στον εκπρόσωπο **HospitalEmployee**.
8. Ο εκπρόσωπος **HospitalEmployee** συνδέεται με τα προσωρινά credentials.
9. Το σύστημα ζητάει την δημιουργία νέου κωδικού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
10. Το σύστημα ενημερώνει τον κωδικό εισόδου.
11. Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση του φορέα **Hospital** σε "Πιστοποιημένος".

Εναλλακτική Ροή 1: Αποτυχία επαλήθευσης στο εξωτερικό μητρώο

- 3.α.1 Το σύστημα δεν εντοπίζει το φορέα **Hospital** στο εξωτερικό μητρώο ή τα στοιχεία δεν ταυτοποιούνται.
- 3.α.2 Ο Admin ζητά από τον εκπρόσωπο **HospitalEmployee** επικαιροποιημένα στοιχεία ή αποδεικτικό αδειοδότησης.
- 3.α.3 Όταν ο φορέας **HospitalEmployee** ενημερώσει τα στοιχεία η διαδικασία ξεκινά από το **βήμα 1**.
- 3.α.4 Αν ο φορέας **HospitalEmployee** δεν μπορεί να τεκμηριώσει την αδειοδότησή του, ο Admin απορρίπτει την αίτηση με αιτιολόγηση και το σύστημα ειδοποιεί τον φορέα **HospitalEmployee**.

Εναλλακτική Ροή 2: Ελλιπή δικαιολογητικά

- 4.α.1 Ο Admin διαπιστώνει ότι τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη έγκυρα.
- 4.α.2 Ο Admin απορρίπτει τα δικαιολογητικά και το σύστημα θέτει την αίτηση σε κατάσταση "Εκκρεμούν δικαιολογητικά" και ζητά από τον εκπρόσωπο **HospitalEmployee** τα απαιτούμενα στοιχεία, με προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών.
- 4.α.3 Ο εκπρόσωπος **HospitalEmployee** υποβάλλει τα συμπληρωματικά
4. Το σύστημα εισάγει τα δικαιολογητικά στην αίτηση και η ροή επιστρέφει στο **βήμα 3**.
- 4.α.4 Αν παρέλθει η προθεσμία χωρίς ανταπόκριση, το σύστημα αυτόματα απορρίπτει την αίτηση και το σύστημα ειδοποιεί τον φορέα **HospitalEmployee**.

Use Case 10: Διαχείριση Αναφορών και Παραπόνων

Βασική Ροή:

1. Ο Admin εισέρχεται στη σελίδα Διαχείρισης Αναφορών.
2. Το σύστημα φορτώνει στη σελίδα διαχείρισης αναφορών όλα τα αιτήματα από τη Βάση Δεδομένων.
3. Ο Admin βλέπει όλες τις αναφορές και μπορεί να επιλέξει μια από αυτές.
4. Το σύστημα φορτώνει τις λεπτομέρειες της αναφοράς στη σελίδα Λεπτομέρειες Αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του καταγγέλλοντα και του αναφερόμενου από τη ΒΔ.
5. Ο Admin αξιολογεί τα στοιχεία και επιλέγει την κατάλληλη ενέργεια (π.χ. προειδοποίηση, αναστολή, απόρριψη αναφοράς).
6. Το σύστημα φορτώνει την Οθόνη Αιτιολόγησης Αναφοράς.
7. Ο Admin καταχωρεί την απόφαση με αιτιολόγηση.
8. Το σύστημα ειδοποιεί τα εμπλεκόμενα μέρη μέσω Email/Notification, ενημερώνει την κατάσταση της αναφοράς σε "Κλειστή" στη ΒΔ και κλείνει αυτόματα το παράπονο.

Εναλλακτική Ροή 1: Αίτημα Διευκρινίσεων

5.α.1 Ο Admin κρίνει ότι χρειάζονται πρόσθετα στοιχεία και αποστέλλει αίτημα διευκρινίσεων μέσω της Οθόνης Επικοινωνίας.

5.α.2 Το σύστημα ειδοποιεί τα εμπλεκόμενα μέρη μέσω Email/Notification.

5.α.3 Η ροή επιστρέφει στο βήμα 5 όταν ληφθούν τα στοιχεία. Αν δεν ληφθεί απάντηση εντός 48 ωρών, ενεργοποιείται η Εναλλακτική Ροή 2.

Εναλλακτική Ροή 2: Μη Ανταπόκριση Χρήστη

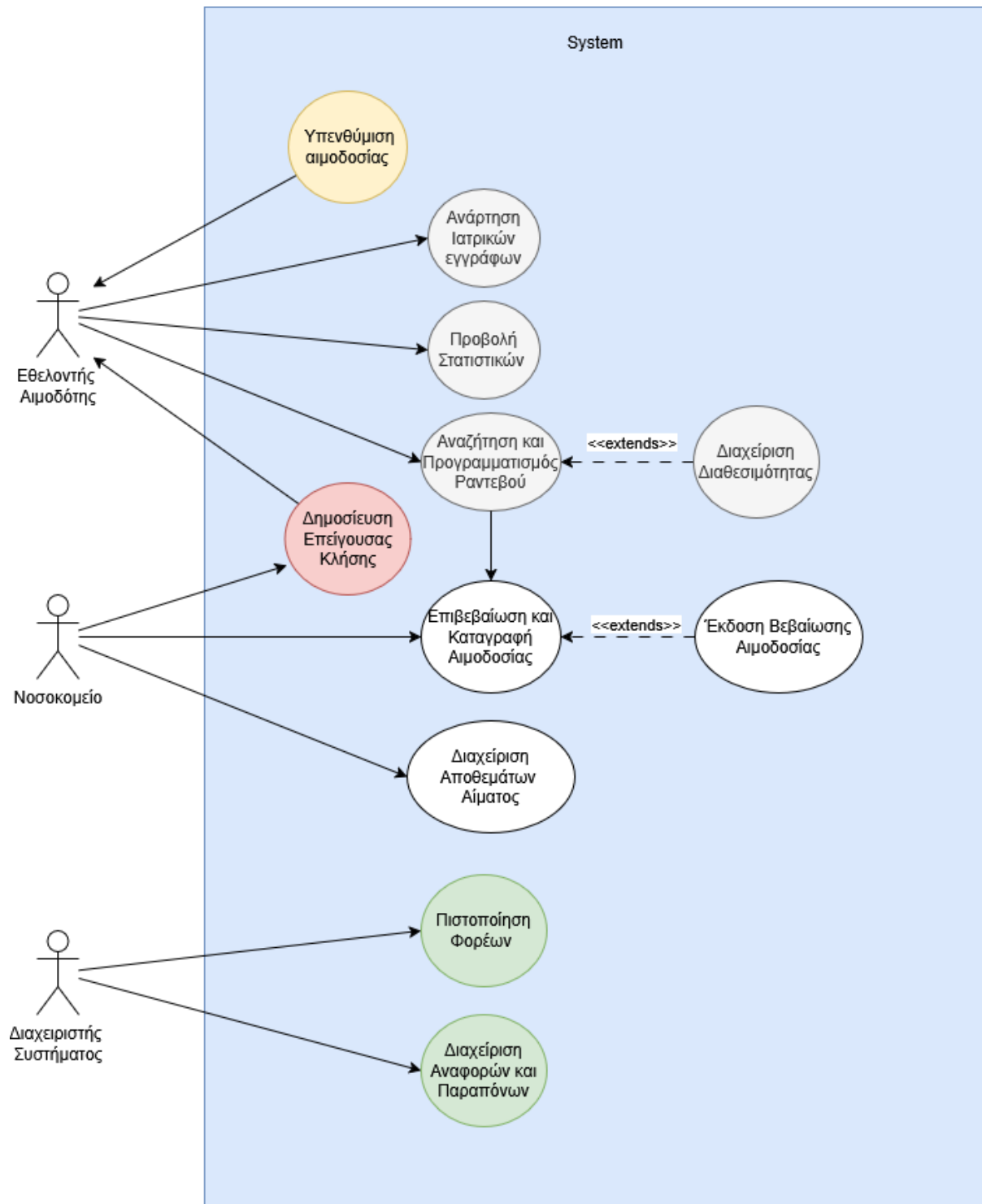
5.β.1 Το σύστημα ανιχνεύει παρέλευση 48 ωρών χωρίς απάντηση μέσω Timer καταχωρημένου στη ΒΔ Αναφορών και ειδοποιεί τον Admin μέσω Notification.

5.β.2 Ο admin αναστέλλει προσωρινά τον λογαριασμό του αναφερόμενου μέσω της Οθόνης Απόφασης και το σύστημα ενημερώνει τη ΒΔ Χρηστών.

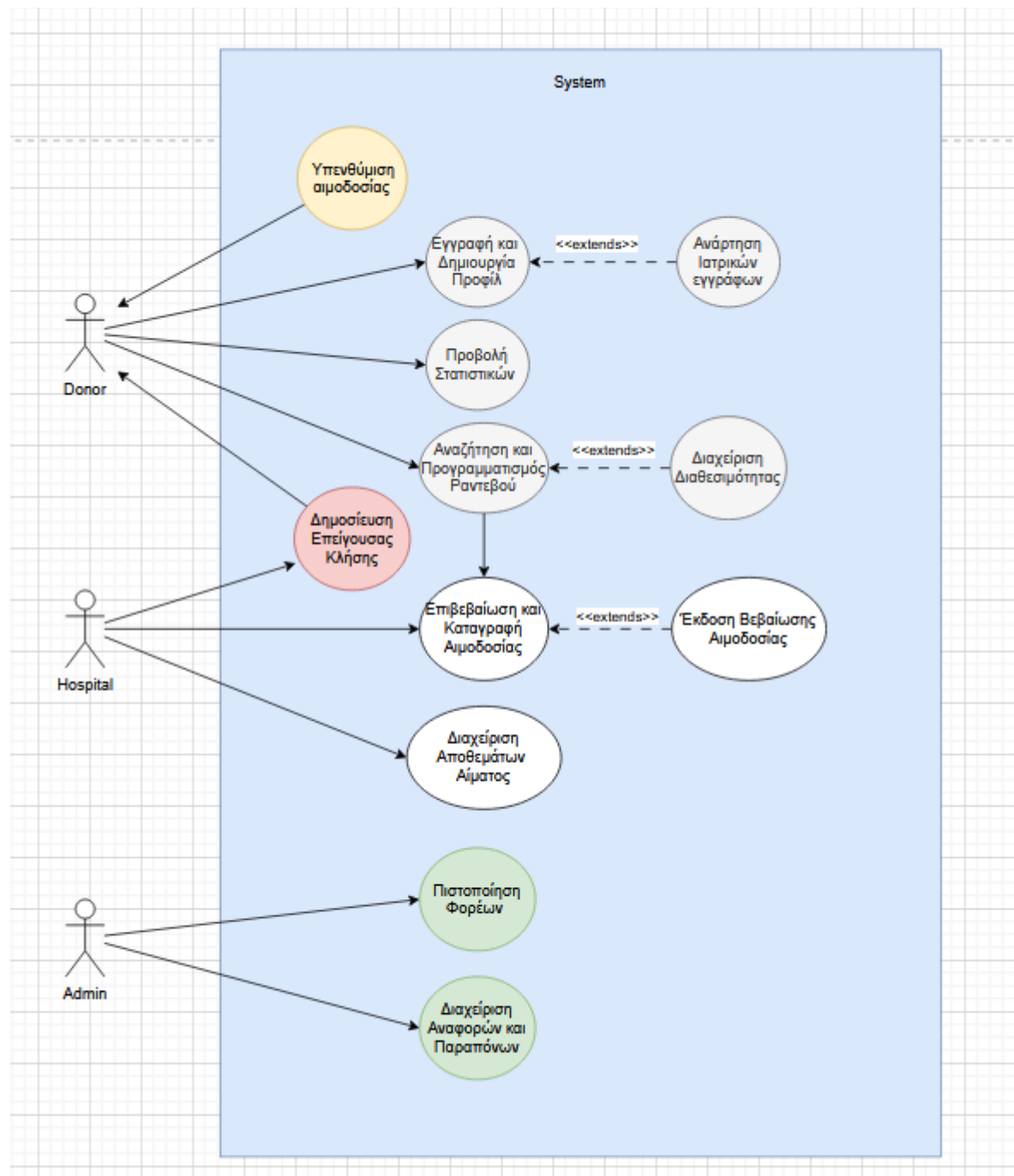
5.β.3 Η ροή επιστρέφει στο βήμα 5 της βασικής ροής.

3.2 Use Case Diagram

ΠΑΛΙΑ ΕΚΔΟΣΗ v0.2 Use Case Diagram

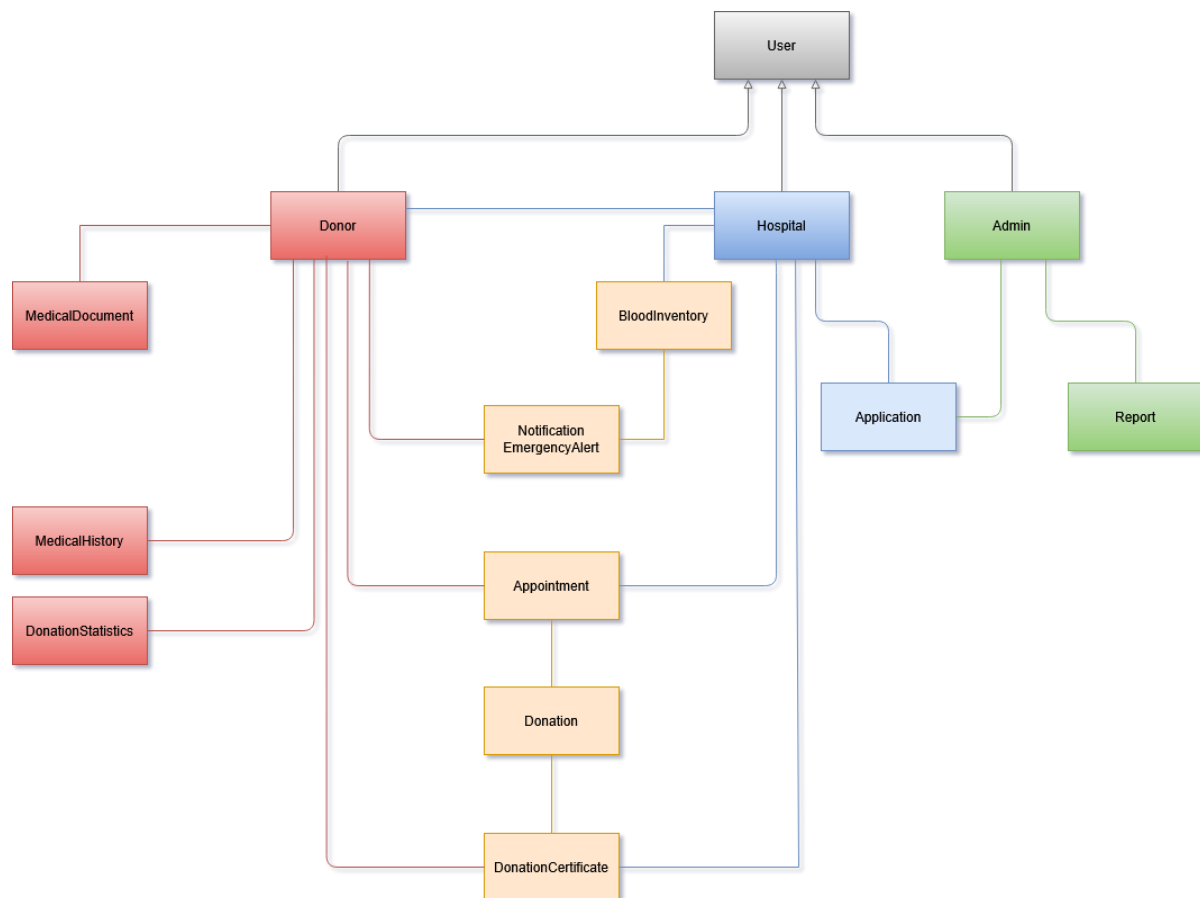


ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ v0.3 Use Case Diagram



4. Domain Model v0.2

4.1 ΠΑΛΙΟ Έκδοση v0.1 Domain Model Διάγραμμα

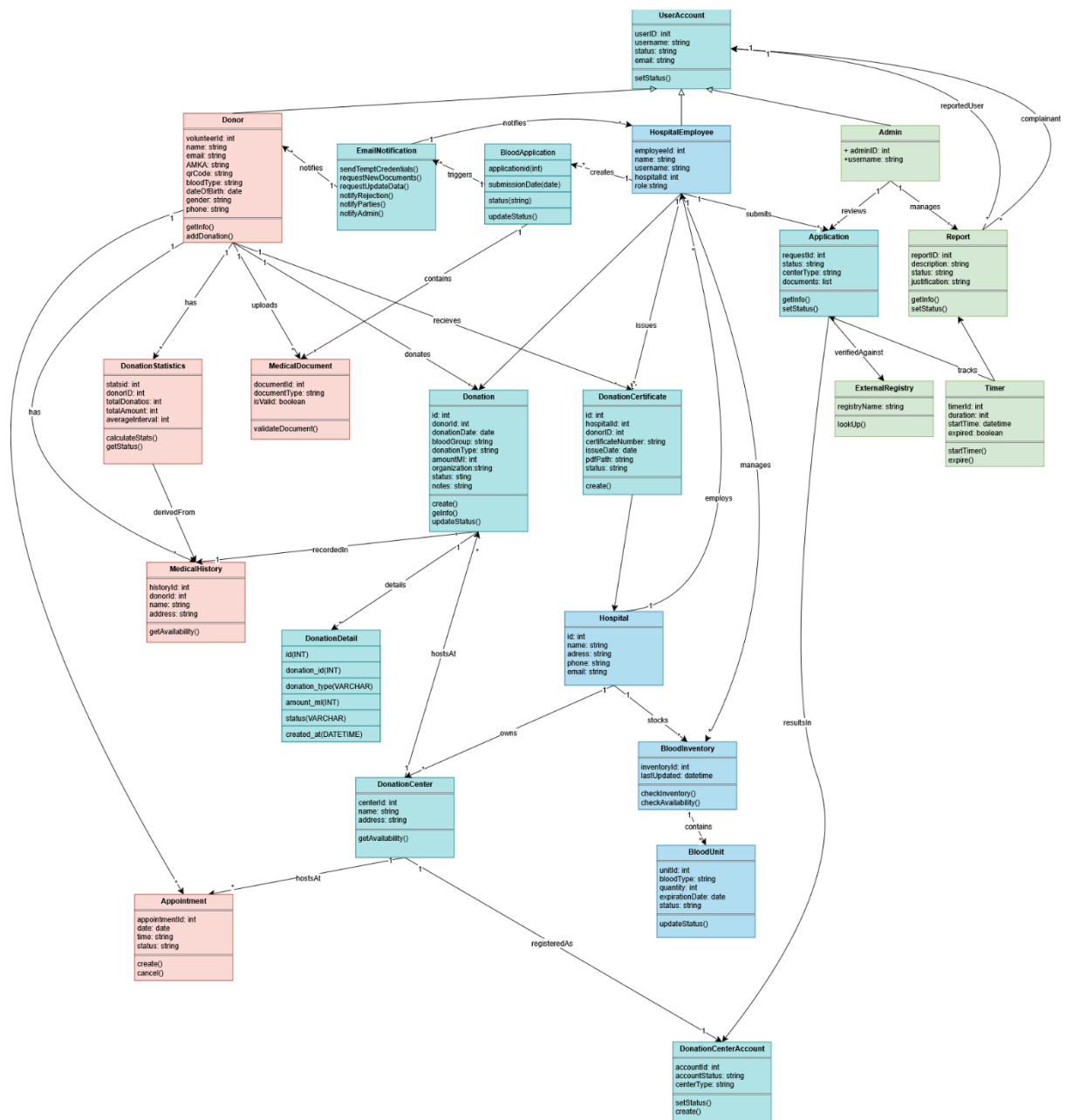


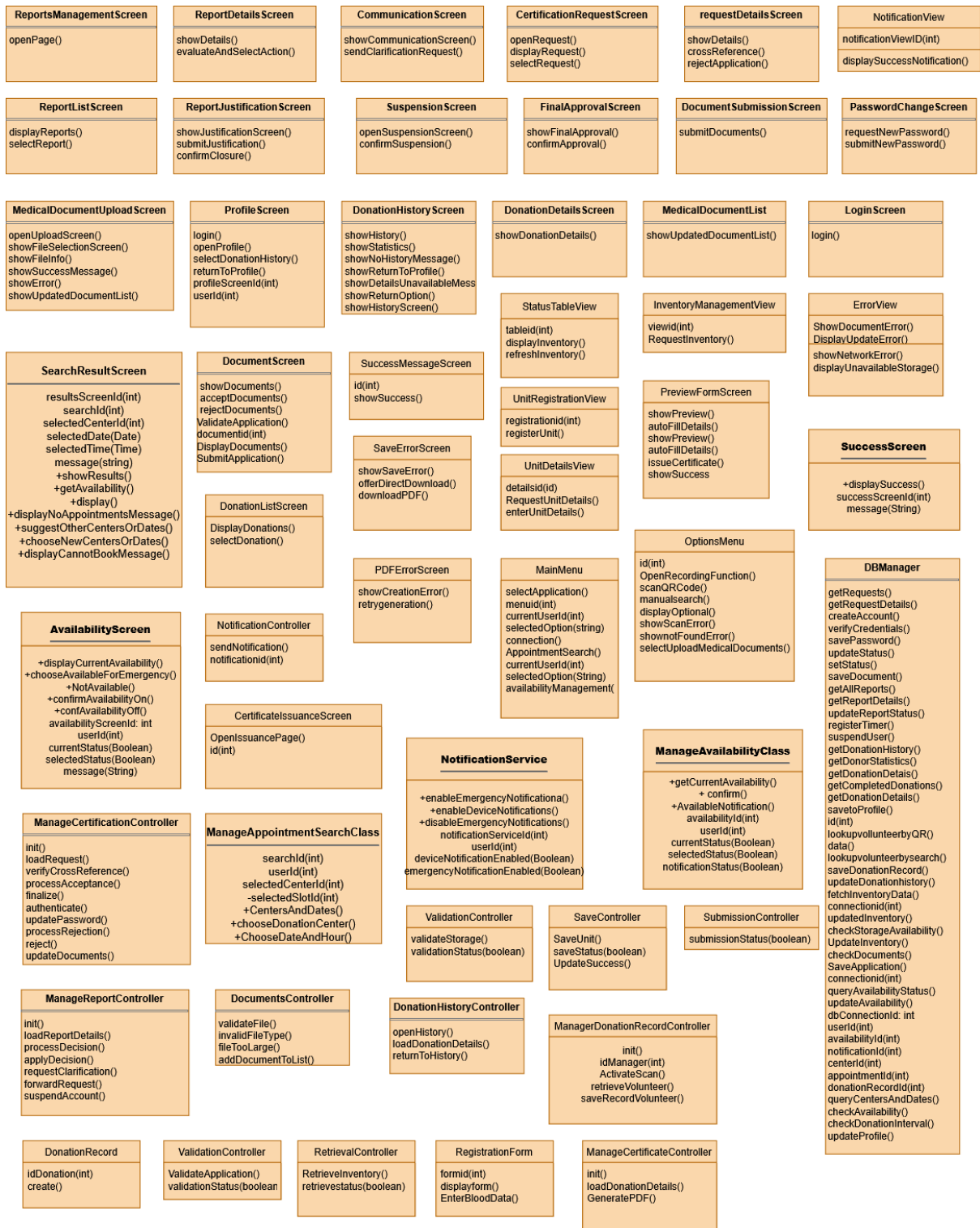
Παλιός Πίνακας Κλάσεων

User	Η βασική οντότητα από την οποία κληρονομούν οι Donor, Hospital και Admin
Donor	Η οντότητα που αντιπροσωπεύει τον αιμοδότη και έχει πρόσβαση στα ραντεβού, τα έγγραφα και τις ειδοποιήσεις του
Hospital	Η οντότητα που αντιπροσωπεύει το νοσοκομείο και διαχειρίζεται τα αποθέματα αίματος, τα ραντεβού και τις βεβαιώσεις
Admin	Η οντότητα που διαχειρίζεται το σύστημα, εγκρίνει αιτήσεις νοσοκομείων και ελέγχει αναφορές
MedicalDocument	Η οντότητα στην οποία ο Donor βλέπει τα ιατρικά του δεδομένα

MedicalHistory	Η οντότητα στην οποία ο Donor μπορεί να δει το ιστορικό των ραντεβού του, από ολοκληρωμένες και μη αιμοδοσίες
DonationStatistics	Η οντότητα στην οποία ο Donor μπορεί να δει τον αριθμό αιμοδοσιών του και ενδεικτικό αριθμό ζώων που έσωσε
BloodInventory	Η οντότητα στην οποία το Hospital θα ελέγχει τον αριθμό μονάδων και τα είδη αίματος
Notification-EmergencyAlert	Η οντότητα μέσω της οποίας το Hospital στέλνει ειδοποιήσεις σε διαθέσιμους donors όταν τα αποθέματα κάποιας ομάδας αίματος είναι χαμηλά
Appointment	Η οντότητα που αντιπροσωπεύει ένα ραντεβού αιμοδοσίας που κλείνει ο Donor σε ένα Hospital, με ημερομηνία και κατάσταση
Donation	Η οντότητα που καταγράφει μια ολοκληρωμένη αιμοδοσία με τα στοιχεία της
DonationCertificate	Η οντότητα που εκδίδεται από το Hospital μετά από κάθε επιτυχημένη αιμοδοσία και είναι προσβάσιμη από τον Donor
Application	Η οντότητα που αντιπροσωπεύει την αίτηση ενός νοσοκομείου για να γίνει μέρος της πλατφόρμας, την οποία εγκρίνει ο Admin
Report	Η οντότητα που αντιπροσωπεύει μια αναφορά ή παράπονο που υποβάλλει ένας χρήστης και ελέγχεται από τον Admin

4.2 Καινούργια Έκδοση v0.2 Domain Model Διάγραμμα





Καινούργιος Πίνακας Κλάσεων

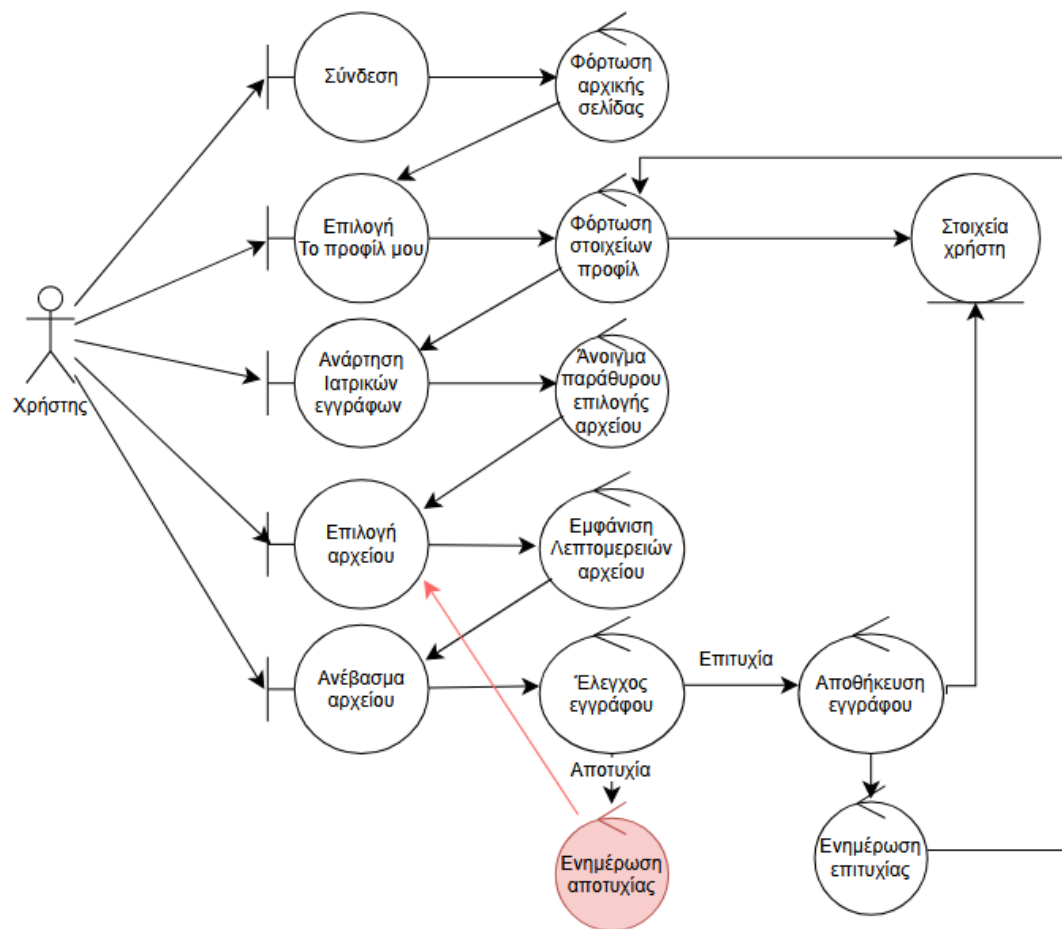
UserAccount	Η βασική οντότητα του συστήματος από την οποία κληρονομούν οι Donor, HospitalEmployee και Admin. Περιέχει τα κοινά στοιχεία κάθε χρήστη (username, email, κατάσταση λογαριασμού). Χρησιμοποιείται ως αναφορά σε αναφορές/παράπονα (Report) τόσο για τον καταγγέλλοντα όσο και τον αναφερόμενο
Donor	Αντιπροσωπεύει τον εθελοντή αιμοδότη. Κληρονομεί από UserAccount. Πραγματοποιεί αιμοδοσίες (Donation), κλείνει ραντεβού (Appointment), λαμβάνει βεβαιώσεις (DonationCertificate), ανεβάζει ιατρικά έγγραφα (MedicalDocument) και διατηρεί ιστορικό (MedicalHistory) και στατιστικά (DonationStatistics). Λαμβάνει ειδοποιήσεις μέσω EmailNotification
HospitalEmployee	Αντιπροσωπεύει τον υπάλληλο νοσοκομείου (νοσηλεύτης, διαχειριστής αποθεμάτων, εκπρόσωπος φορέα). Κληρονομεί από UserAccount. Ανήκει σε ένα Hospital. Καταγράφει αιμοδοσίες (Donation), εκδίδει βεβαιώσεις (DonationCertificate), διαχειρίζεται αποθέματα αίματος (BloodInventory), δημοσιεύει επείγουσες εκκλήσεις (BloodApplication) και υποβάλλει αιτήσεις εγγραφής κέντρων αιμοδοσίας (Application). Λαμβάνει ειδοποιήσεις μέσω EmailNotification
Hospital	Αντιπροσωπεύει το νοσοκομείο ως οργανισμό. Απασχολεί υπαλλήλους (HospitalEmployee), διαθέτει κέντρα αιμοδοσίας (DonationCenter) που μπορεί να είναι μόνιμοι χώροι, κινητές μονάδες ή προσωρινοί χώροι. Πιστοποιεί βεβαιώσεις αιμοδοσίας (DonationCertificate) και διαθέτει αποθέματα αίματος (BloodInventory)
Admin	Διαχειρίζεται το σύστημα. Κληρονομεί από UserAccount. Ελέγχει αναφορές και παράπονα (Report) και αξιολογεί αιτήσεις εγγραφής κέντρων αιμοδοσίας (Application)
MedicalDocument	Ιατρικό έγγραφο (εξετάσεις, γνωματεύσεις) που ανεβάζει ο Donor στο σύστημα. Χρησιμοποιείται επίσης ως δικαιολογητικό σε επείγουσες εκκλήσεις (BloodApplication)
MedicalHistory	Το ιστορικό αιμοδοσιών του Donor. Περιέχει σύνολο αιμοδοσιών, τελευταία ημερομηνία αιμοδοσίας και επόμενη επιτρεπόμενη ημερομηνία. Ενημερώνεται αυτόματα με κάθε νέα Donation. Αποτελεί τη βάση για τα DonationStatistics
DonationStatistics	Στατιστικά στοιχεία του Donor — αριθμός αιμοδοσιών, συνολική ποσότητα, μέσο διάστημα μεταξύ αιμοδοσιών. Προκύπτουν από το MedicalHistory
BloodInventory	Αντιπροσωπεύει το απόθεμα αίματος ενός Hospital. Περιέχει μονάδες αίματος (BloodUnit) με

	παρακολούθηση ποσοτήτων, τύπων αίματος και ημερομηνιών λήξης
BloodUnit	Μία μονάδα αίματος στο απόθεμα. Ανήκει σε ένα BloodInventory. Περιλαμβάνει τύπο αίματος, ποσότητα, ημερομηνία λήξης και κατάσταση (διαθέσιμη, χρησιμοποιημένη, απορριφθείσα)
BloodApplication	Επείγουσα έκκληση για αίμα. Δημιουργείται από HospitalEmployee, περιέχει δικαιολογητικά (MedicalDocument) και πυροδοτεί ειδοποιήσεις (EmailNotification) σε κατάλληλους αιμοδότες βάσει ομάδας αίματος
EmailNotification	Ειδοποίηση μέσω email/push. Χρησιμοποιείται για ενημέρωση Donor (εκκλήσεις, υπενθυμίσεις, βεβαιώσεις) και HospitalEmployee (αποτελέσματα αιτήσεων, αιτήματα δικαιολογητικών). Πυροδοτείται από BloodApplication, Application και Report
Appointment	Αντιπροσωπεύει ένα ραντεβού αιμοδοσίας. Κλείνεται από τον Donor σε ένα DonationCenter, με ημερομηνία, ώρα και κατάσταση
Donation	Καταγράφει μια ολοκληρωμένη αιμοδοσία. Περιέχει λεπτομέρειες (DonationDetail), πραγματοποιείται σε κέντρο αιμοδοσίας (DonationCenter), οδηγεί στην έκδοση βεβαίωσης (DonationCertificate) και καταχωρείται στο ιστορικό του αιμοδότη (MedicalHistory)
DonationDetail	Περιέχει τις αναλυτικές πληροφορίες μιας αιμοδοσίας (τύπος, ποσότητα σε ml, κατάσταση). Ανήκει σε ένα Donation
DonationCenter	Αντιπροσωπεύει τον χώρο αιμοδοσίας μπορεί να είναι μόνιμος χώρος νοσοκομείου, κινητή μονάδα ή προσωρινός χώρος. Ανήκει σε ένα Hospital. Φιλοξενεί αιμοδοσίες (Donation) και ραντεβού (Appointment). Εγγράφεται στην πλατφόρμα μέσω DonationCenterAccount
DonationCertificate	Η βεβαίωση που εκδίδεται μετά από κάθε επιτυχημένη αιμοδοσία. Εκδίδεται από HospitalEmployee, πιστοποιείται από Hospital, αντιστοιχεί σε μία Donation και είναι προσβάσιμη από τον Donor σε μορφή PDF
Application	Αίτηση εγγραφής νέου κέντρου αιμοδοσίας στην πλατφόρμα. Υποβάλλεται από HospitalEmployee, αξιολογείται από Admin, διασταυρώνεται με ExternalRegistry. Σε περίπτωση έγκρισης δημιουργείται DonationCenterAccount.
ExternalRegistry	Εξωτερικό μητρώο νοσοκομείων/φορέων. Χρησιμοποιείται για διασταύρωση στοιχείων κατά την αξιολόγηση ενός Application
DonationCenterAccount	Ο λογαριασμός που δημιουργείται μετά την έγκριση μιας Application. Αντιπροσωπεύει την εγγραφή ενός

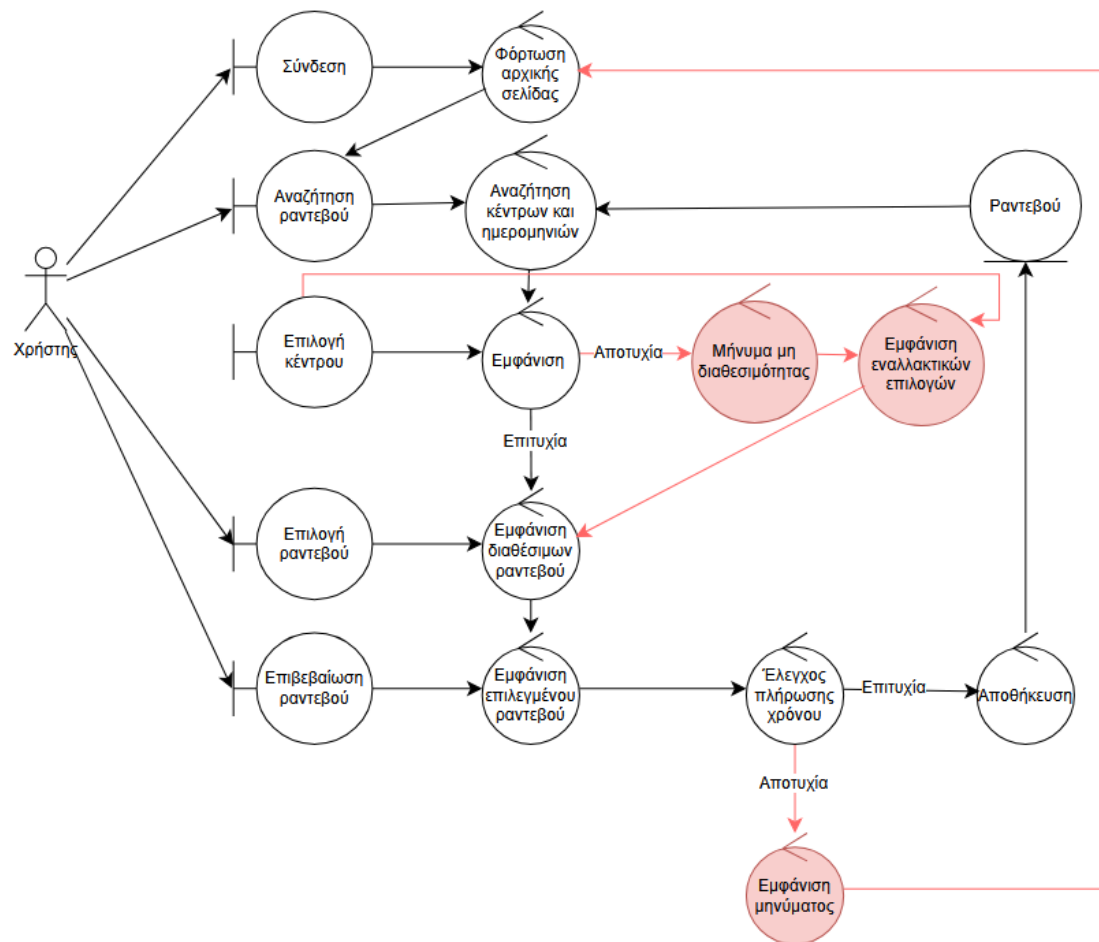
	DonationCenter (μόνιμου, κινητού ή προσωρινού) στην πλατφόρμα
Report	Αναφορά ή παράπονο που υποβάλλεται στο σύστημα. Αφορά έναν καταγγέλλοντα και έναν αναφερόμενο (UserAccount μπορεί να είναι Donor, HospitalEmployee ή Admin). Αξιολογείται από τον Admin. Παρακολουθείται από Timer για προθεσμία απάντησης
Timer	Χρονόμετρο προθεσμιών. Παρακολουθεί Application και Report. Κατά τη λήξη ενεργοποιεί αυτόματες ενέργειες (απόρριψη αίτησης ή ειδοποίηση Admin)

5. Robustness Diagram v.01

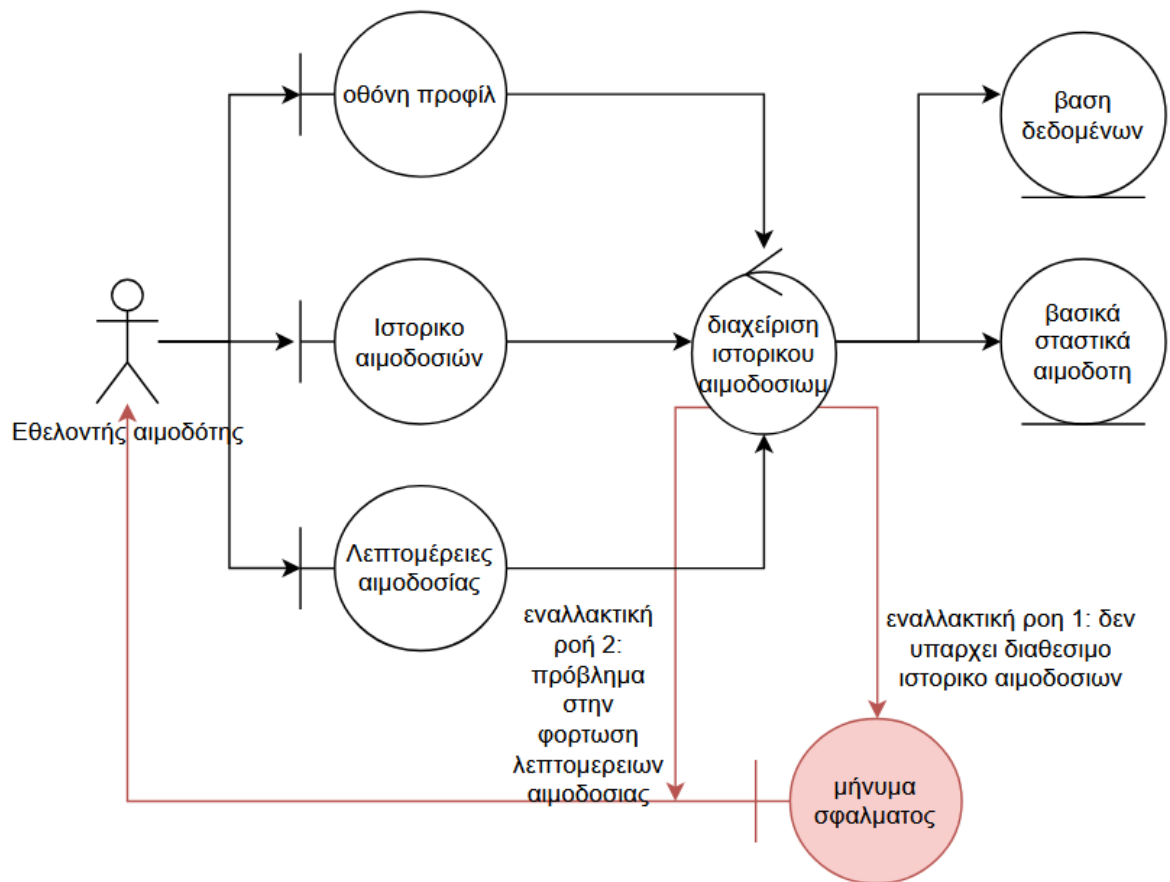
Robustness use case 1:



Robustness use case 2:



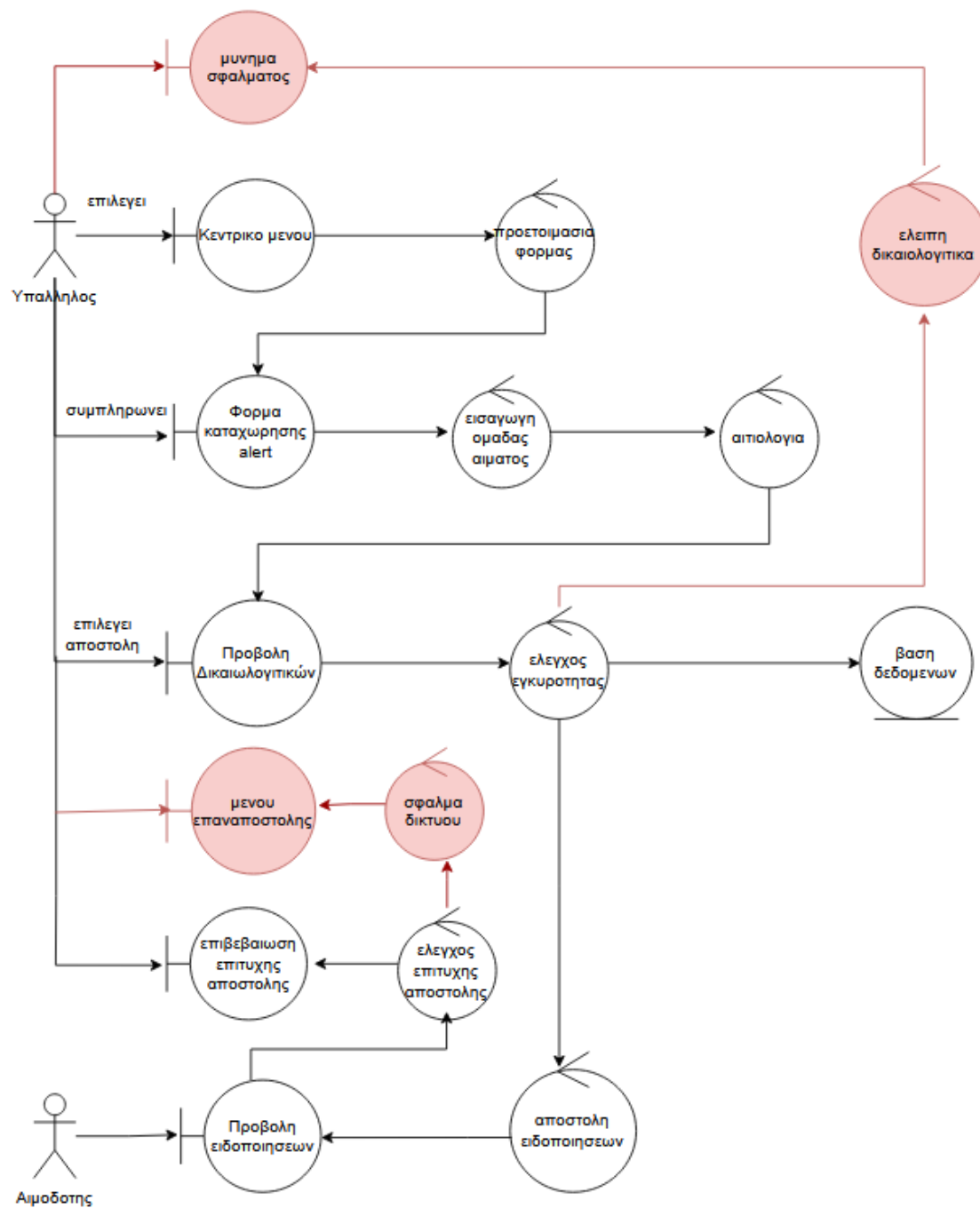
Robustness use case 3:



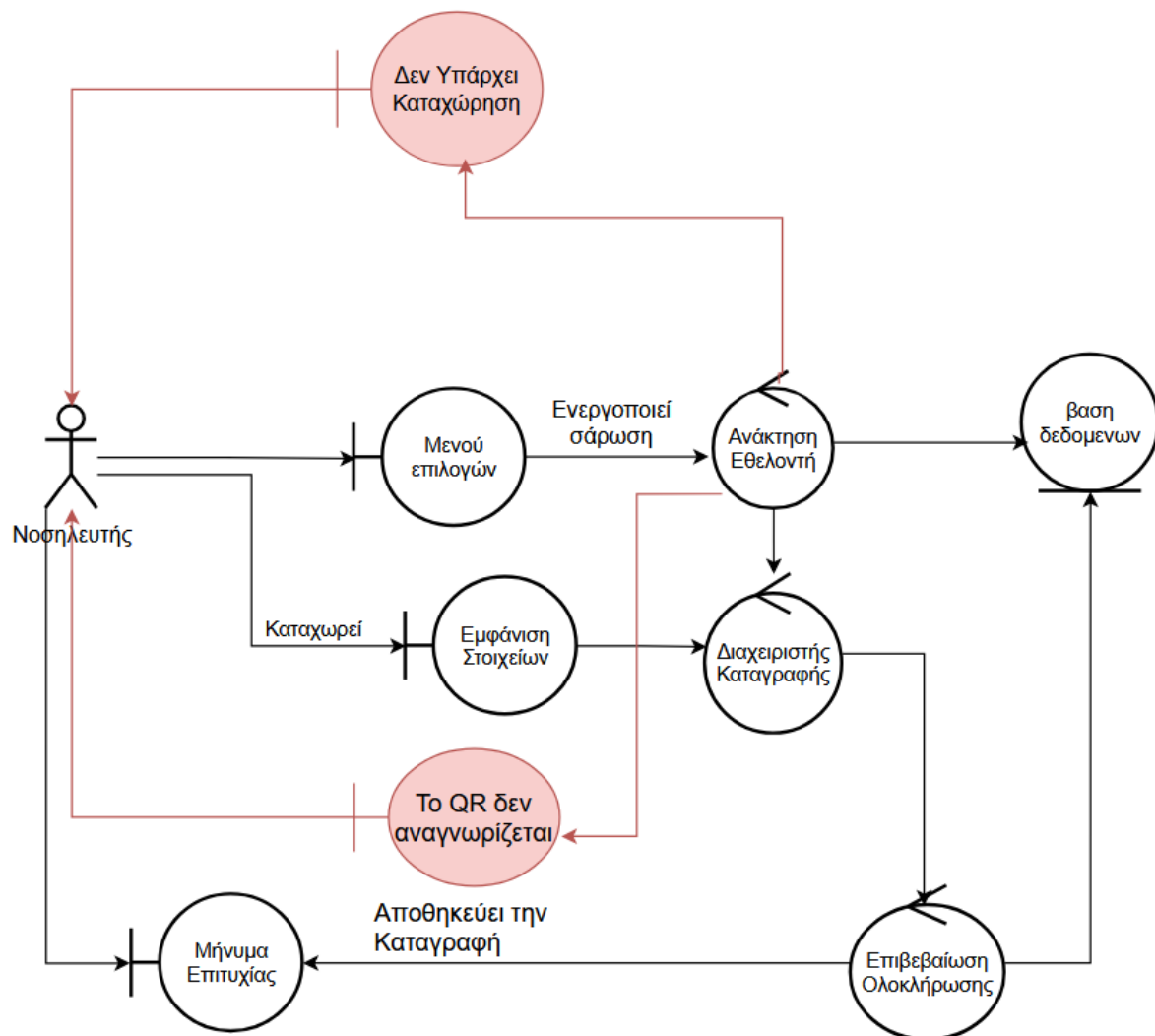
Robustness use case 4:



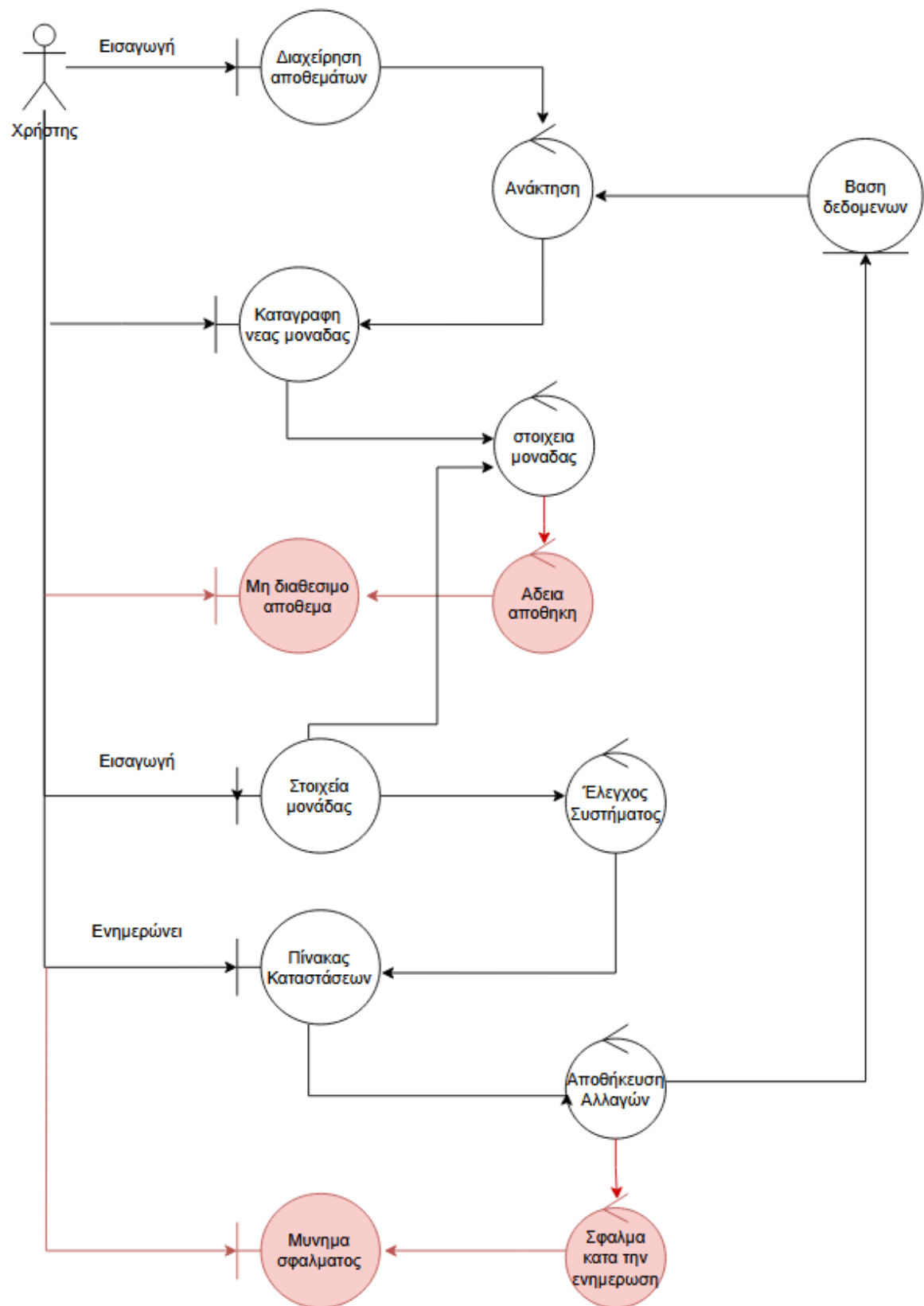
Robustness use case 5:



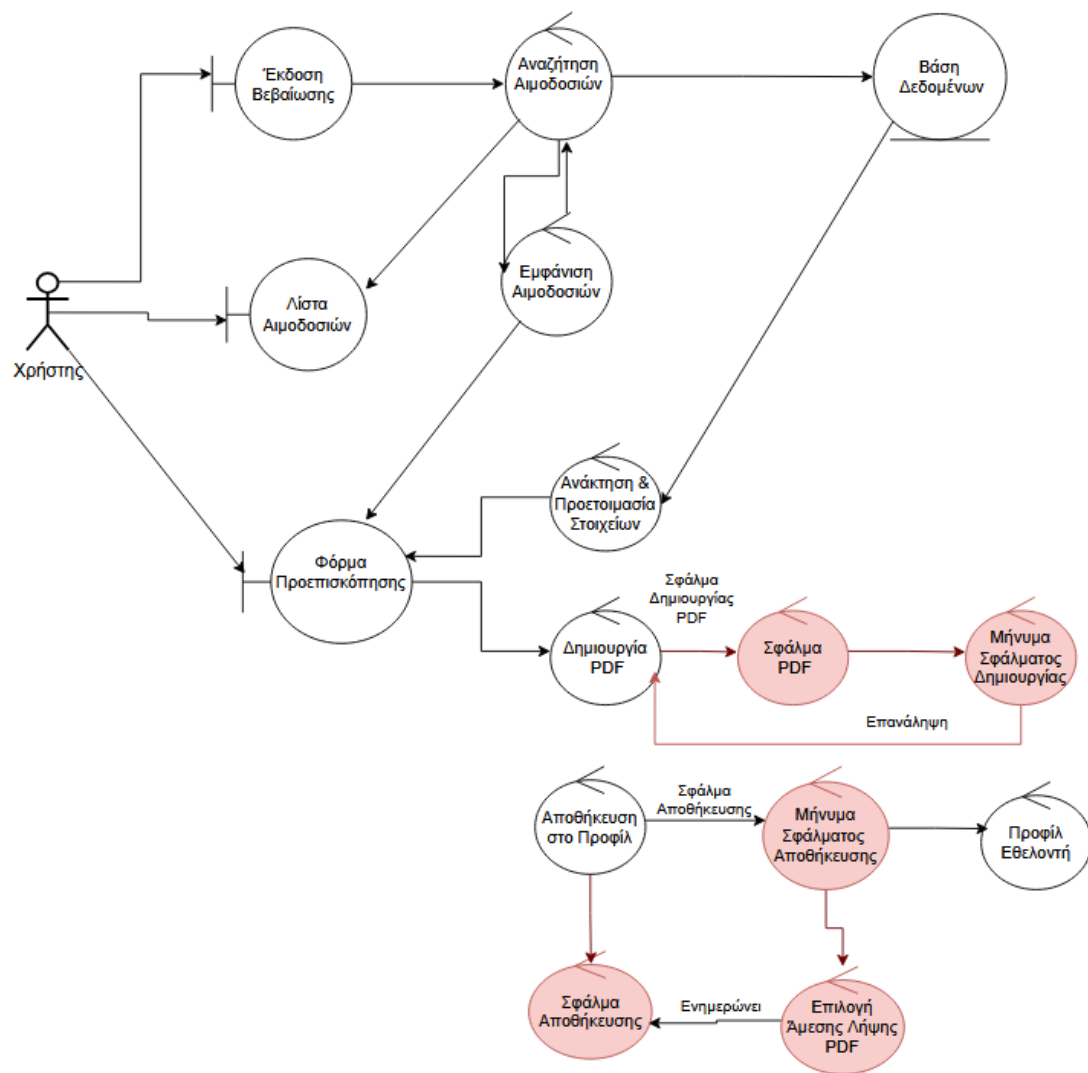
Robustness use case 6:



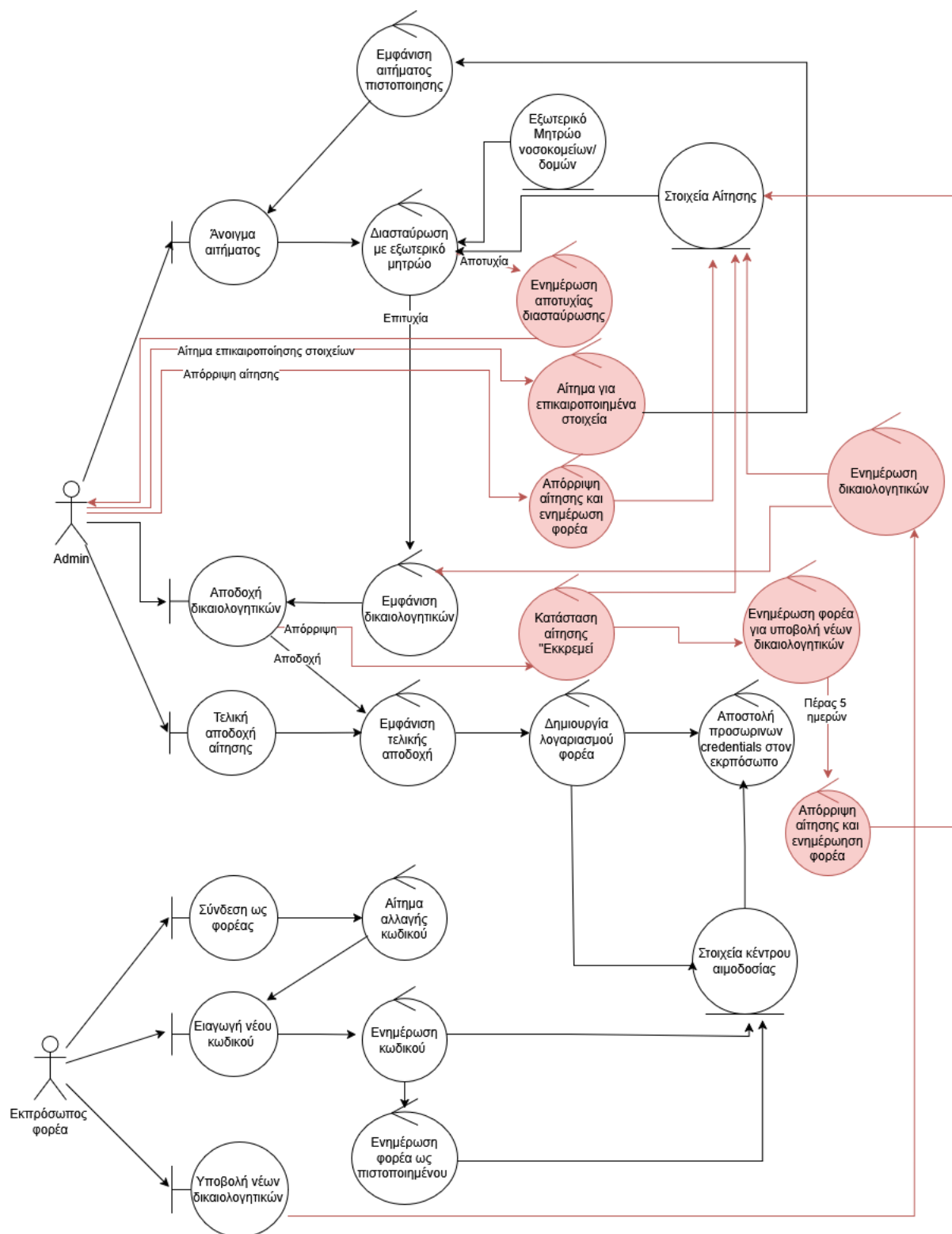
Robustness use case 7:



Robustness use case 8:



Robustness use case 9:

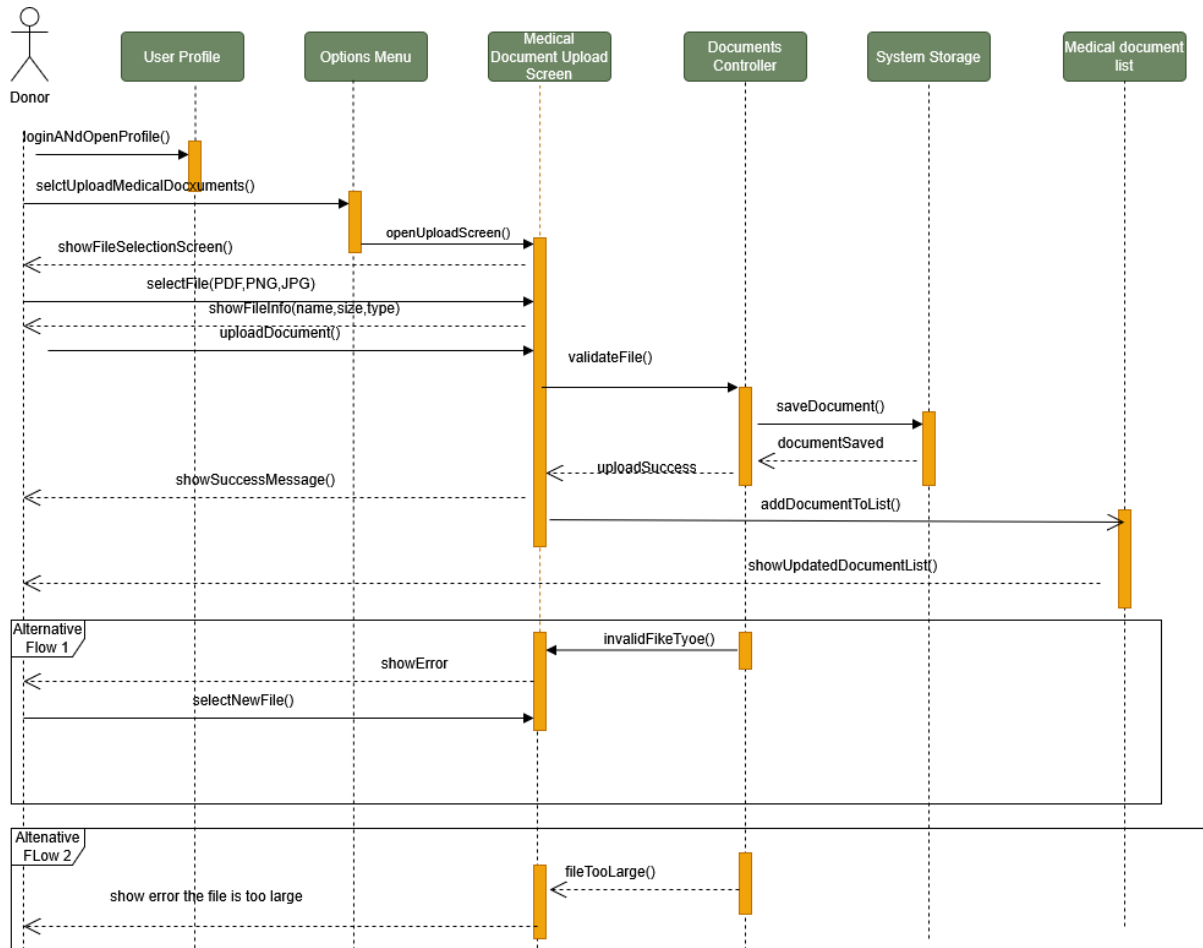


Robustness use case 10:

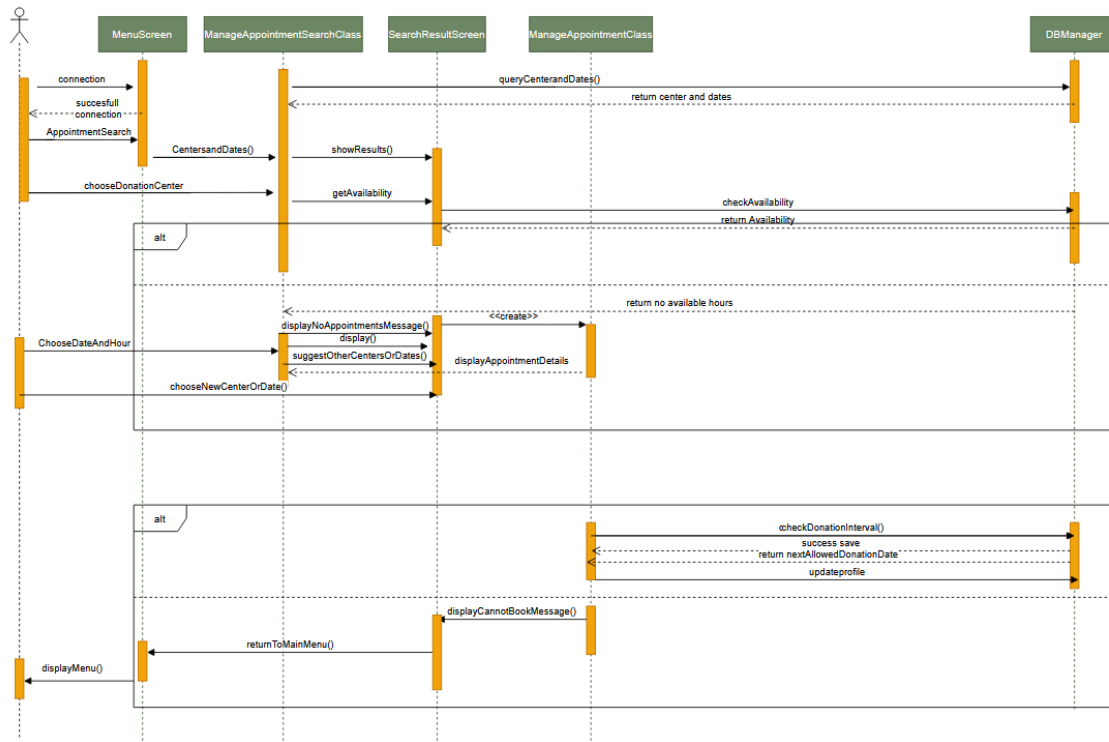


6.Sequence Diagram v0.1

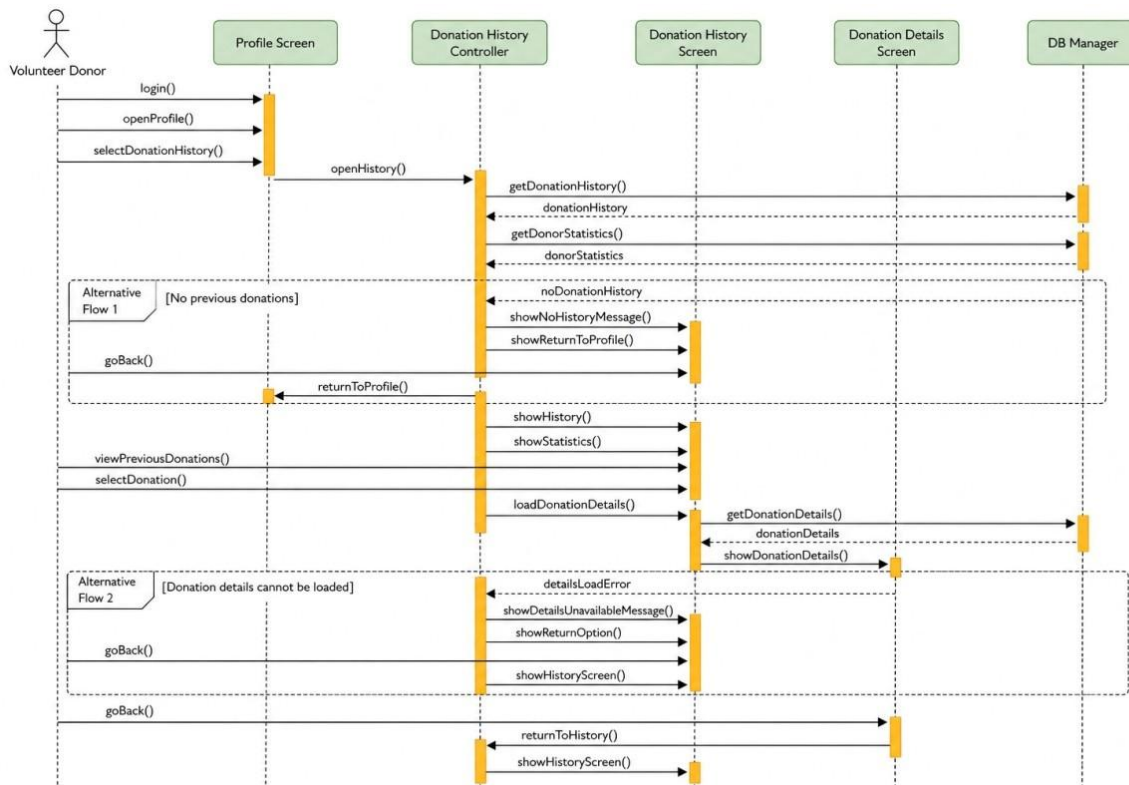
Sequence Diagram 1



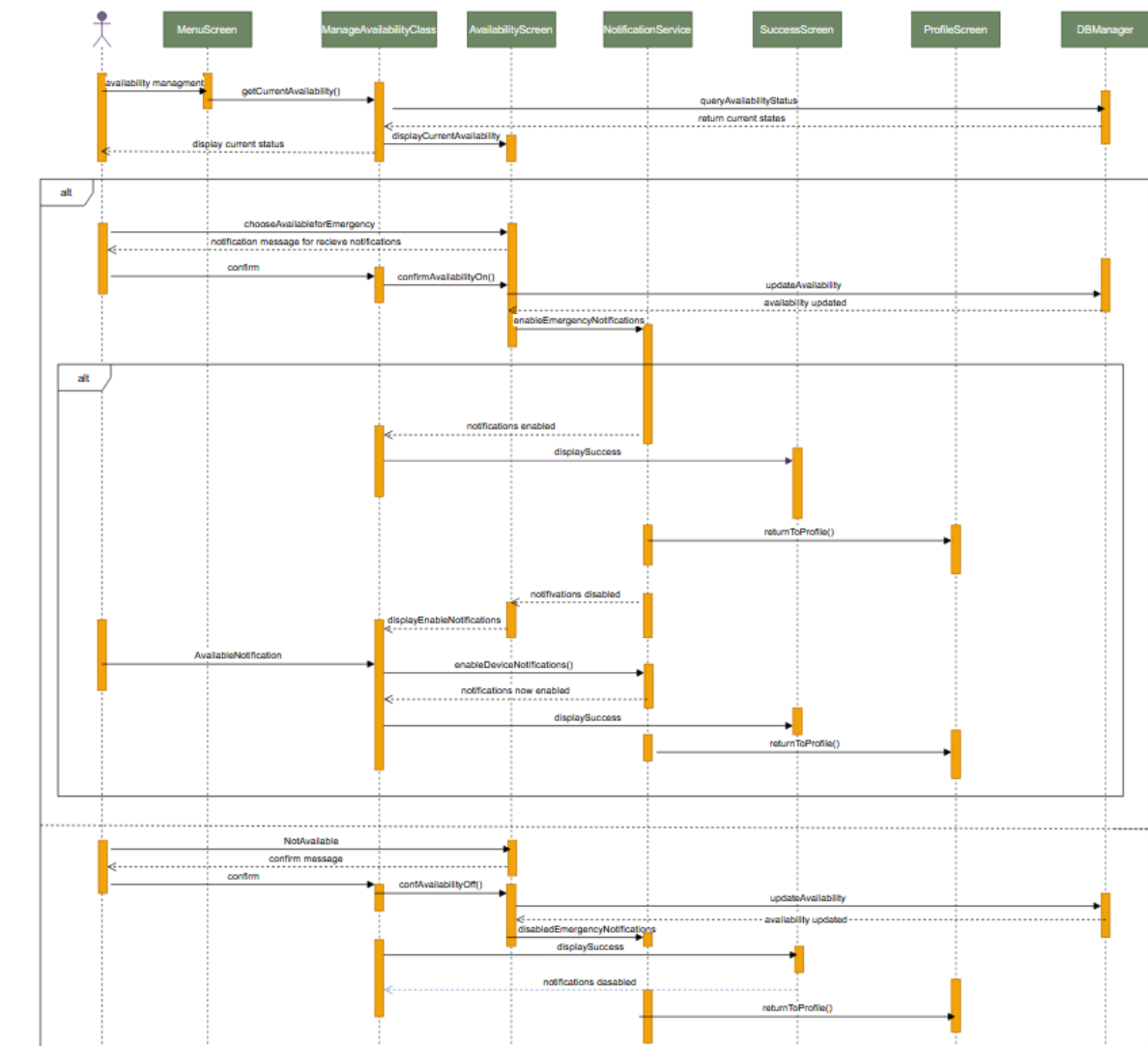
Sequence Diagram 2



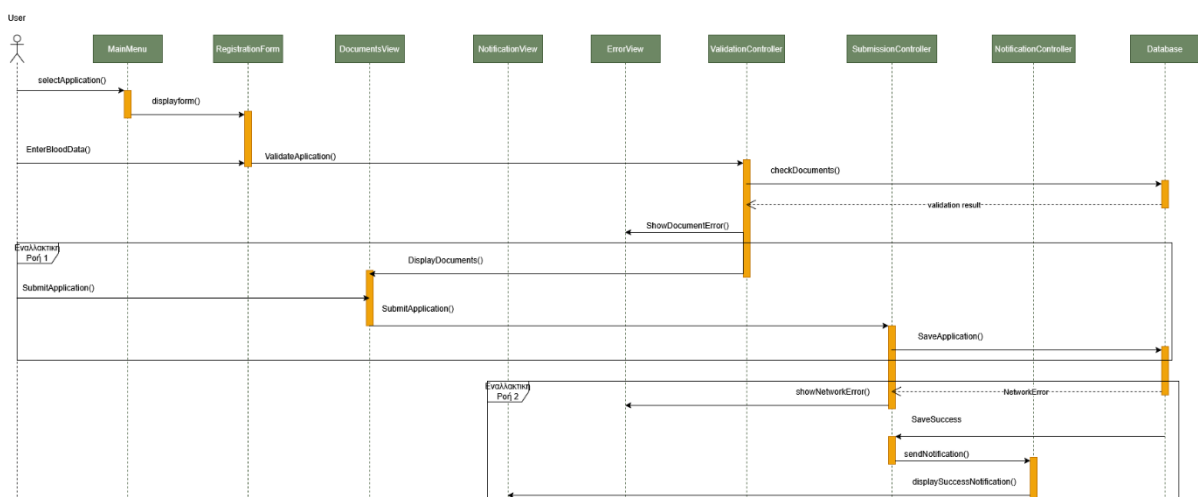
Sequence Diagram 3



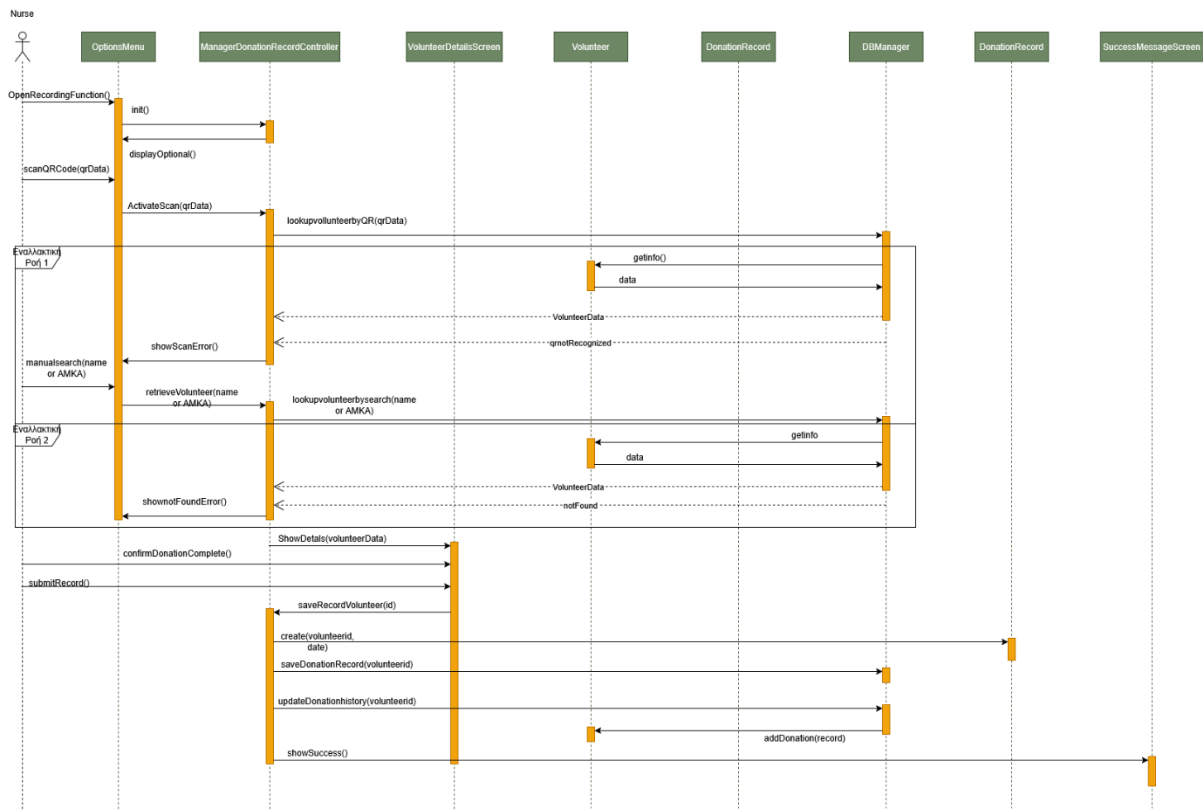
Sequence Diagram 4



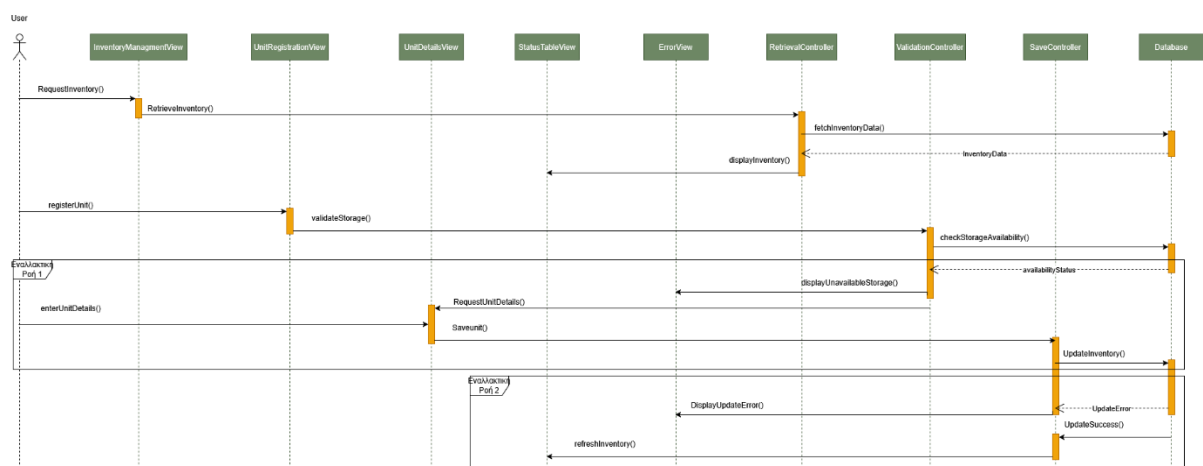
Sequence Diagram 5



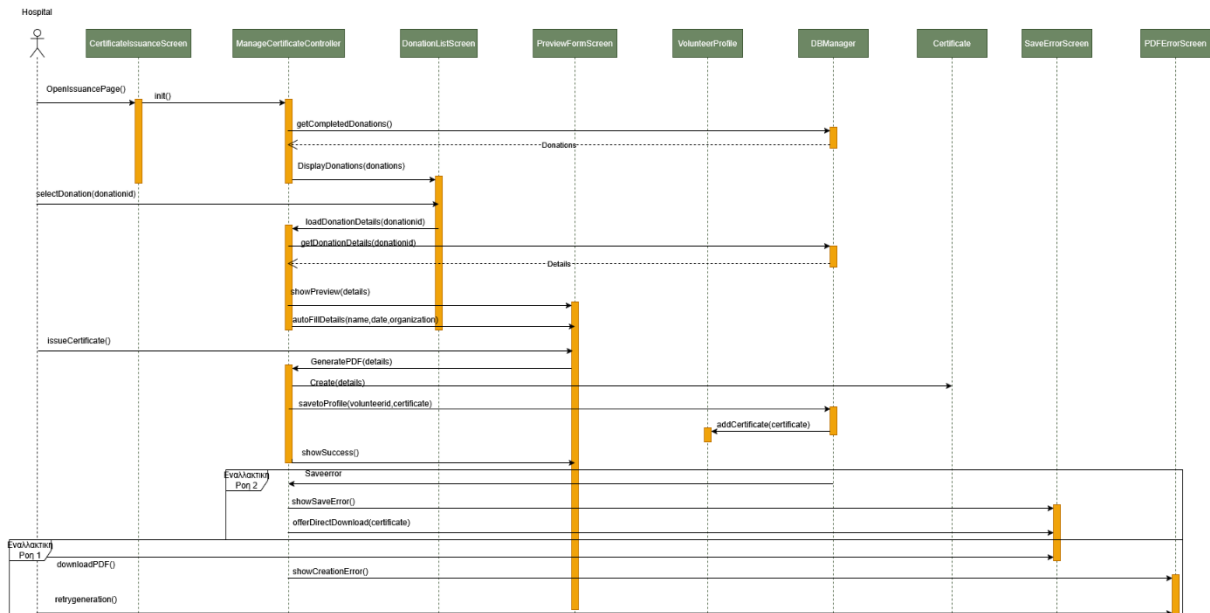
Sequence Diagram 6



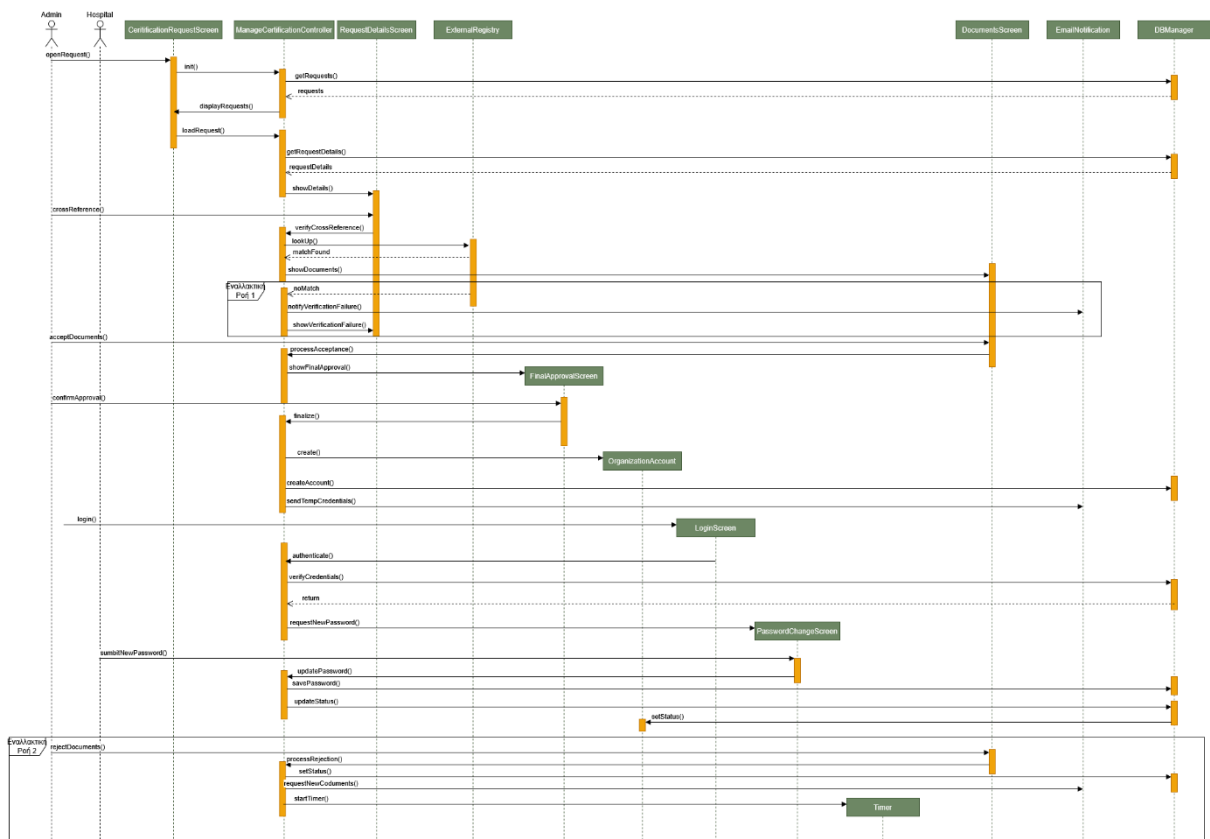
Sequence Diagram 7



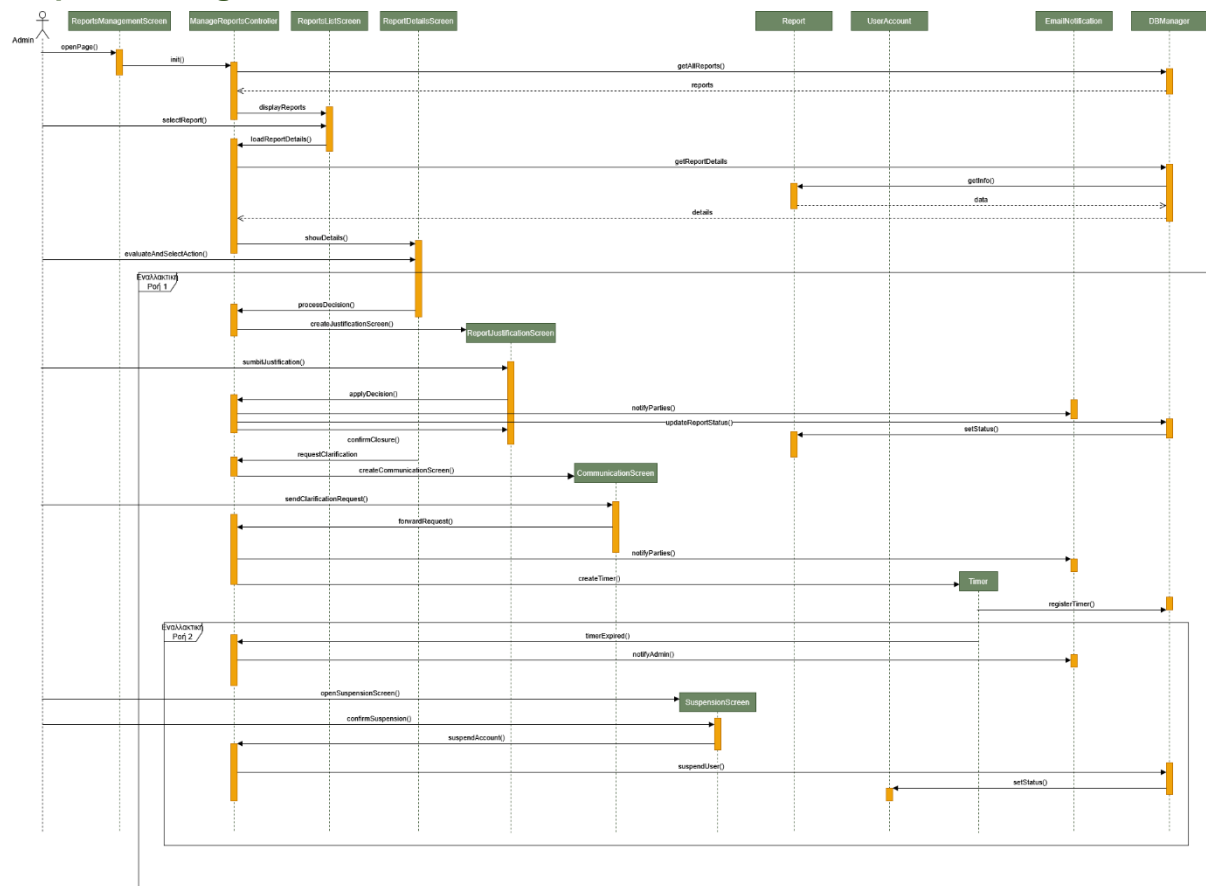
Sequence Diagram 8



Sequence Diagram 9



Sequence Diagram 10



7. Project Code v0.1

Έχει υλοποιηθεί τμήμα από το UI της εφαρμογής, συγκεκριμένα η αρχική οθόνη των χρηστών καθώς και οθόνη login με δοκιμαστικά credentials (Donor: nikos@mail.com, Hospital: hospital@mail.com, Admin: admin@mail.com, για όλους ο κωδικός είναι 1234). Ο κώδικας είναι διαθέσιμος στο παρακάτω repository:

<https://github.com/ceid-texnlog-2026/project/tree/code/project-code-v0.1>